

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»  
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий  
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

**ОТЧЕТ**  
по лабораторным работам №2–3  
по дисциплине  
«Электронный бизнес»  
на тему «Оценка объема рынка электронного бизнеса»

Слушатель

гр. 60131  
Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов .....                          | 4         |
| 2.2 Снимок <i>Similarweb</i> .....                                          | 5         |
| 2.3 Релевантный трафик и оценка объема по <i>Similarweb</i> .....           | 11        |
| 2.4 Сценарная оценка <i>Similarweb</i> .....                                | 13        |
| 2.5 Число потенциальных клиентов .....                                      | 14        |
| 2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх» .....                            | 15        |
| 2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал <i>AppSource</i> .....              | 16        |
| 2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент .....                | 18        |
| 2.9 Проверка платежеспособности .....                                       | 19        |
| 2.10 Сведение методов и итоговый диапазон .....                             | 21        |
| 2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта .....                        | 24        |
| 2.12 Чувствительность и проверка расчетов .....                             | 25        |
| 2.13 Ограничения оценки .....                                               | 26        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>                                | <b>27</b> |
| 3.1 Контрольные вопросы оценки по данным <i>Similarweb</i> .....            | 27        |
| 3.2 Контрольный перечень сценарной оценки с данными <i>Similarweb</i> ..... | 28        |
| 3.3 Контрольный перечень оценки через поисковый спрос .....                 | 29        |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                                         | <b>31</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....</b>                               | <b>32</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                                                   | <b>35</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                                                   | <b>37</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                                                   | <b>39</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>                                                   | <b>40</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....</b>                                                   | <b>42</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е .....</b>                                                   | <b>46</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж .....</b>                                                   | <b>49</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ И .....</b>                                                   | <b>50</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: оценить объем рынка онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) *Excel*-моделей для проекта *TableMind* несколькими взаимодополняющими методами и получить согласованный диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM*, пригодный для сопоставления с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027) и с его бюджетом (517 000 BYN). Работа продолжает ЛР1, где зафиксированы границы рынка и подтвержден частичный поисковый интерес [1].

Для достижения цели решены задачи: зафиксированы единицы расчета и границы; снят единый снимок *Similarweb* по 12 сайтам одной датой; рассчитаны семь *Excel*-книг по методикам инструкции [2] (потенциальные клиенты, сверху вниз и снизу вверх, платежеспособность, цифровая воронка по тарифам, сценарная оценка *Similarweb*, объем по *Similarweb*, поисковый спрос); выполнены независимый пересчет на *Python* и сверка с *Excel*; результаты сведены по правилам согласования; итог сопоставлен с целями проекта; выполнена проверка чувствительности.

Все денежные значения приведены в *EUR* за год, если не сказано иное. Курсы НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 BYN, 1 *USD* = 3,0051 BYN [3]. Исходные факты проекта (тарифы, сроки, цели, бюджет) взяты из ПЗ1 и ПЗ4 [4]. Данные опроса респондентов не использовались: платежеспособность оценена по открытым ценам и модельным допущениям, которые так названы в тексте.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в порядке, заданном инструкцией [2]: границы рынка, цифровые следы конкурентов (*Similarweb*), расчетные методики, проверочные методики (сценарии и платежеспособность), сводная оценка. Каждая методика реализована в отдельной книге *Excel*, а ее результат независимо пересчитан скриптом на *Python*.

### 2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов

Границы рынка перенесены из ЛР1 без изменений: односторонний цифровой рынок, продукт - онлайн-проверка *Excel*-моделей и финансовых таблиц (веб-аудит и надстройка), территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27, контрольная территория - Беларусь и русскоязычный сегмент. Из рынка исключены обучающие курсы по *Excel* и универсальные *AI*-ассистенты без функции проверки как отдельные продукты; они учитываются как заменители.

В таблице 1 представлено: состав расчетных книг и методик ЛР2-3.

Таблица 1 – Состав расчетных книг и методик ЛР2-3

| № | Книга <i>Excel</i>                          | Методика                                    | Что дает                                                       |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | ЛР2-3_1_потенциальные_клиенты               | Число потенциальных клиентов                | ТАМ, SAM, SOM по четырем сегментам и трем сценариям            |
| 2 | ЛР2-3_2_сверху_вниз_снизу_вверх             | Сверху вниз, снизу вверх, <i>Similarweb</i> | Три независимые оценки и сверка                                |
| 3 | ЛР2-3_3_платежеспособность                  | Проверка платежеспособности                 | Ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента                   |
| 4 | ЛР2-3_4_цифровая_воронка                    | Цифровая воронка по тарифам                 | Визиты, регистрации, платящие, выручка, канал <i>AppSource</i> |
| 5 | ЛР2-3_5_сценарная_оценка_ <i>Similarweb</i> | Сценарная оценка с <i>Similarweb</i>        | Рыночный трафик, воронка, платформенная модель                 |
| 6 | ЛР2-3_6_объем_рынка_ <i>Similarweb</i>      | Оценка объема рынка по <i>Similarweb</i>    | Каналы, география, запросы, три сценария                       |
| 7 | ЛР2-3_7_поисковый_спрос                     | Оценка через поисковый спрос                | Контрольный русскоязычный сегмент по Вордстату                 |

Таблица определяет, какая книга отвечает за какую методику. Книги заполнены копированием шаблонов через *COM*, формулы шаблонов сохранены; изменения шаблонов описаны в приложении В. Первые пять

методик дают оценку для основной территории, седьмая служит контролем на русскоязычном сегменте.

Дата снимка внешних данных - 03.10.2026. Заполнение книг, независимый пересчет и рисунки воспроизводятся расчетными скриптами, которые хранятся вместе с работой в репозитории проекта.

## 2.2 Снимок *Similarweb*

Данные *Similarweb* сняты одной датой (03.10.2026) в сервисе *Similarweb Pro* (пробный доступ автора) за три последних месяца, июнь - август 2026, по всему миру и по всему трафику [5]. Список из 12 доменов сформирован по ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*) и по разделу «похожие сайты» сервиса: специализированный аудит таблиц, *AI*-помощники и *FP&A*-платформы. Данные *Similarweb* являются оценочными и для малых сайтов менее надежны.

В таблице 2 представлено: снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир.

Таблица 2 – Снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир

| Сайт                                                    | Тип        | Визито<br>в в<br>месяц | Доля<br>целевых<br>стран (топ-<br>5) | Перва<br>я<br>стран<br>а | Миров<br>ой ранг |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Julius AI (julius.ai)</i>                            | заменитель | 701 540                | 8 %                                  | <i>IN</i><br>23 %        | 64 597           |
| <i>Formula Bot (formulabot.com)</i>                     | заменитель | 292 214                | 10 %                                 | <i>VE</i><br>17 %        | 200 286          |
| <i>Rows (rows.com)</i>                                  | заменитель | 241 737                | 11 %                                 | <i>US</i><br>7 %         | 217 372          |
| <i>Datarails (datarails.com)</i>                        | заменитель | 222 359                | 76 %                                 | <i>US</i><br>69 %        | 208 570          |
| <i>Numerous.ai (numerous.ai)</i>                        | заменитель | 202 178                | 16 %                                 | <i>IN</i><br>15 %        | 234 333          |
| <i>Shortcut (shortcut.ai)</i>                           | частичный  | 154 111                | 27 %                                 | <i>US</i><br>22 %        | 278 471          |
| <i>Ajelix (ajelix.com)</i>                              | заменитель | 116 617                | 18 %                                 | <i>IN</i><br>14 %        | 351 914          |
| <i>PerfectXL (perfectxl.com)</i>                        | прямой     | 35 325                 | 44 %                                 | <i>US</i><br>16 %        | 835 662          |
| <i>Arixcel (arixcel.com)</i>                            | прямой     | 17 824                 | 59 %                                 | <i>US</i><br>28 %        | 1 588<br>798     |
| <i>Operis (operis.com)</i>                              | прямой     | 14 688                 | 96 %                                 | <i>GB</i><br>59 %        | 2 346<br>862     |
| <i>CIMCON Software (cimcon.com)</i>                     | частичный  | 5 522                  | 48 %                                 | <i>IN</i><br>52 %        | 2 987<br>634     |
| <i>Spreadsheet Detective (spreadsheetdetective.com)</i> | прямой     | 1 935                  | 89 %                                 | <i>US</i><br>56 %        | 5 012<br>222     |

Всего 12 сайтов дают 2 006 050 визитов в месяц. Самые крупные - *Julius AI*, *Formula Bot* и *Datarails*, но это *AI*-помощники и *FP&A*-платформа, а специализированные инструменты аудита (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) на один-два порядка меньше. Доля целевых стран посчитана только по пяти крупнейшим странам каждого сайта, поэтому это нижняя оценка. Наименьшие сайты (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) ненадежны по оценке *Similarweb*.

На рисунке 1 показано: среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала).

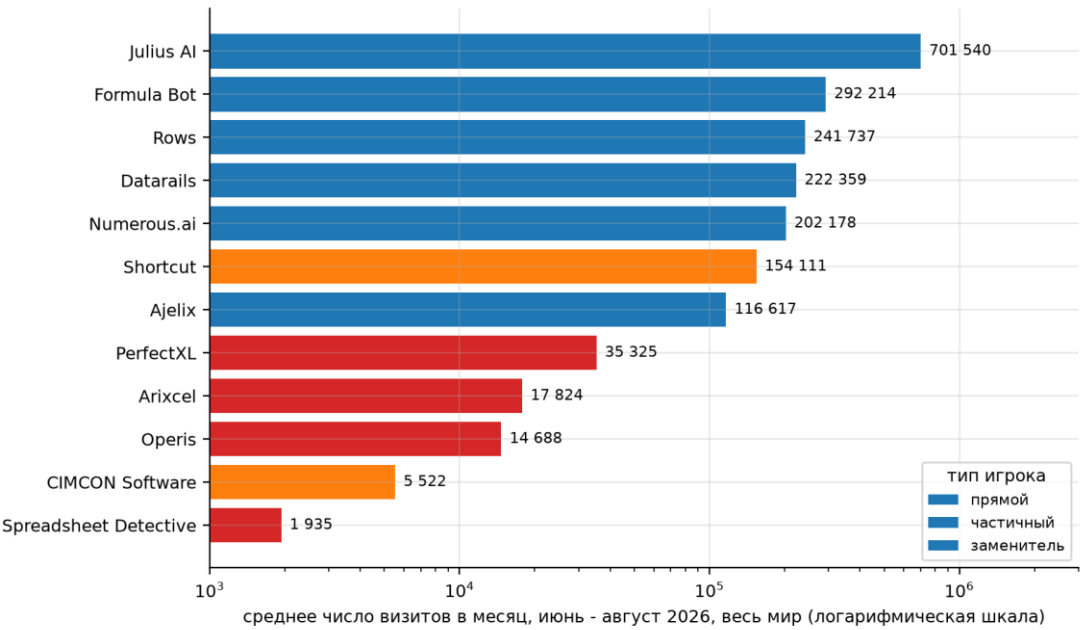


Рисунок 1 – Среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала)

Разброс визитов - от 2 тысяч до 700 тысяч в месяц. Специализированные инструменты проверки таблиц собирают в сумме около 75 тысяч визитов в месяц против примерно 1,9 миллиона у заменителей, что показывает, что внимание аудитории сосредоточено на *AI*-помощниках, а не на независимой проверке.

В таблице 3 представлено: средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов.

Таблица 3 – Средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов

| Канал          | Доля   | Оценка трафика, визитов в месяц | Уровень |
|----------------|--------|---------------------------------|---------|
| Direct         | 42,8 % | 67 899                          | высокий |
| Organic search | 33,6 % | 53 323                          | высокий |
| Referral       | 6,9 %  | 10 940                          | низкий  |
| Social         | 4,5 %  | 7 189                           | низкий  |
| Paid search    | 4,4 %  | 6 979                           | низкий  |
| Display        | 2,3 %  | 3 714                           | низкий  |

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) дают около трех четвертей трафика, рефералы - 7 %, платная реклама и соцсети - менее 9 % вместе. Для *TableMind* это означает, что основной канал привлечения - поиск и прямое узнавание, а платная реклама конкурентами почти не используется.

На рисунке 2 показано: структура каналов трафика по сайтам, % ВИЗИТОВ.

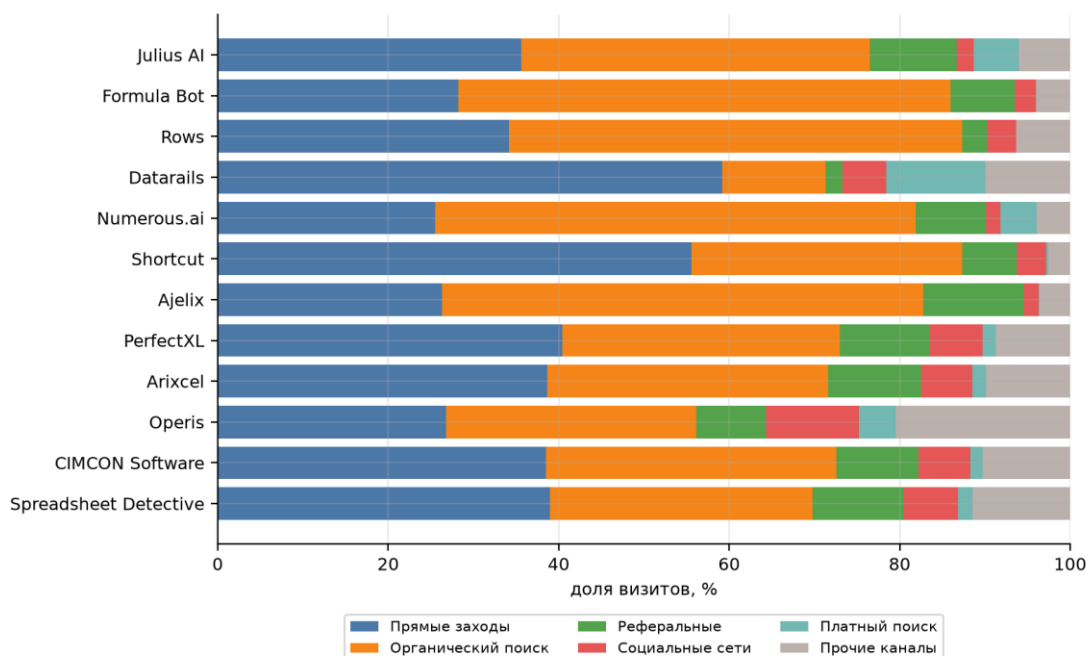


Рисунок 2 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

Специализированные сайты (*PerfectXL*, *Arixcel*, *CIMCON*) получают заметную долю из рефералов и социальных сетей, *AI*-помощники живут в основном за счет поиска. *Datarails* выделяется долей прямых заходов, что типично для платформы с готовой клиентской базой.

Покрытие рынка найденными сайтами оценено допущением Д-13: 12 сайтов дают около 55 % трафика сегмента, поэтому оценка полного рыночного трафика равна наблюдаемому релевантному трафику, деленному на 0,55 (в сценариях 0,70 и 0,40).

В таблице 4 представлено: качество трафика сайтов: длительность визита, глубина просмотра, отказы и доля настольных устройств.

Таблица 4 – Качество трафика сайтов: длительность визита, глубина просмотра, отказы и доля настольных устройств

| Сайт               | Длительность визита | Страниц за визит | Доля отказов | Доля настольных устройств | Мировой ранг |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <i>Julius AI</i>   | 00:01:44            | 3,24             | 43,2 %       | 56,2 %                    | 64 597       |
| <i>Formula Bot</i> | 00:00:55            | 3,09             | 41,8 %       | 42,0 %                    | 200 286      |
| <i>Rows</i>        | 00:00:37            | 1,95             | 41,4 %       | 39,7 %                    | 217 372      |
| <i>Datarails</i>   | 00:03:19            | 3,86             | 39,2 %       | 52,3 %                    | 208 570      |
| <i>Numerous.ai</i> | 00:00:29            | 2,34             | 43,5 %       | 43,6 %                    | 234 333      |

| Сайт                         | Длительность визита | Страниц за визит | Доля отказов | Доля настольных устройств | Мировой ранг |
|------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <i>Shortcut</i>              | 00:01:23            | 3,14             | н/д          | 57,6 %                    | 278 471      |
| <i>Ajelix</i>                | 00:00:28            | 1,81             | 40,8 %       | 44,8 %                    | 351 914      |
| <i>PerfectXL</i>             | 00:00:30            | 1,84             | 40,3 %       | 41,4 %                    | 835 662      |
| <i>Arixcel</i>               | 00:00:31            | 2,03             | 38,9 %       | 31,2 %                    | 1 588 798    |
| <i>Operis</i>                | 00:00:26            | 1,72             | 69,0 %       | 16,2 %                    | 2 346 862    |
| <i>CIMCON Software</i>       | 00:00:34            | 1,85             | 37,3 %       | 31,1 %                    | 2 987 634    |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | 00:00:55            | 2,05             | 40,8 %       | 35,5 %                    | 5 012 222    |

Метрики вовлеченности дополняют объем трафика: они показывают, пришел ли посетитель решать задачу или быстро ушел. Дольше всех на сайте остаются посетители *Datarails* (3 минуты 19 секунд, 3,86 страницы за визит), то есть платформа с длинным циклом продажи удерживает внимание. У AI-помощников визит короткий (около 30 секунд при 1,8-3,1 страницы): пользователь приходит за одной формулой и уходит. Специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) держат посетителя 26-31 секунду при отказах 39-69 %, что типично для узких информационных сайтов малого размера. Для *TableMind* вывод практический: на странице продукта нужно донести ценность за полминуты, а длительные сценарии (демонстрация, отчет примера) выносить на отдельные страницы.

В таблице 5 представлено: структура каналов трафика по сайтам, % визитов.

Таблица 5 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

| Сайт               | Прямые заходы | Органический поиск | Платный поиск | Рефералы | Соцсети | Медийная реклама | Генеративный ИИ |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------|------------------|-----------------|
| <i>Julius AI</i>   | 35,6 %        | 40,9 %             | 5,3 %         | 10,2 %   | 2,0 %   | 0,3 %            | 3,4 %           |
| <i>Formula Bot</i> | 28,3 %        | 57,7 %             | 0,0 %         | 7,6 %    | 2,5 %   | 0,1 %            | 3,2 %           |
| <i>Rows</i>        | 34,2 %        | 53,1 %             | 0,0 %         | 3,0 %    | 3,4 %   | 1,4 %            | 4,4 %           |
| <i>Datarails</i>   | 59,2 %        | 12,1 %             | 11,6 %        | 2,0 %    | 5,1 %   | 3,1 %            | 4,0 %           |
| <i>Numerous.ai</i> | 25,5 %        | 56,4 %             | 4,2 %         | 8,3 %    | 1,7 %   | 1,7 %            | 1,6 %           |
| <i>Shortcut</i>    | 55,6 %        | 31,7 %             | 0,2 %         | 6,4 %    | 3,5 %   | 0,3 %            | 1,0 %           |
| <i>Ajelix</i>      | 26,4 %        | 56,4 %             | 0,1 %         | 11,8 %   | 1,7 %   | 0,3 %            | 2,8 %           |

| Сайт                         | Прямые заходы | Органический поиск | Платный поиск | Рефералы | Соцсети | Медийная реклама | Генеративный ИИ |
|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------|------------------|-----------------|
| <i>PerfectXL</i>             | 40,4 %        | 32,5 %             | 1,5 %         | 10,6 %   | 6,2 %   | 2,7 %            | 1,7 %           |
| <i>Arixcel</i>               | 38,6 %        | 33,0 %             | 1,6 %         | 10,9 %   | 6,0 %   | 3,2 %            | 1,6 %           |
| <i>Operis</i>                | 26,8 %        | 29,4 %             | 4,3 %         | 8,2 %    | 10,9 %  | 9,2 %            | 1,9 %           |
| <i>CIMCON Software</i>       | 38,5 %        | 34,0 %             | 1,4 %         | 9,7 %    | 6,1 %   | 3,0 %            | 1,9 %           |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | 39,0 %        | 30,8 %             | 1,7 %         | 10,6 %   | 6,4 %   | 4,0 %            | 1,7 %           |

Таблица раскрывает данные рисунка 2 по каждому сайту. Органический поиск доминирует у *AI*-помощников (*Rows*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Ajelix*: 53-58 %), прямые заходы у *Datarails* и *Shortcut* (59 % и 56 %), то есть у брендов с узнаваемостью. Канал генеративного ИИ как источник визитов пока мал: максимум 4,4 % у сайта *Rows*, но он уже отделен *Similarweb* в самостоятельную категорию и заслуживает наблюдения в проекте: ответы *AI*-ассистентов начинают направлять пользователей на инструменты проверки. Платный поиск почти не используется специализированными игроками (до 4,3 %), кроме *Datarails* (11,6 %), что подтверждает вывод ЛР4 о слабой отдаче платной рекламы на узком рынке.

На рисунке 3 показано: объем и качество трафика сайтов: визиты и длительность визита.

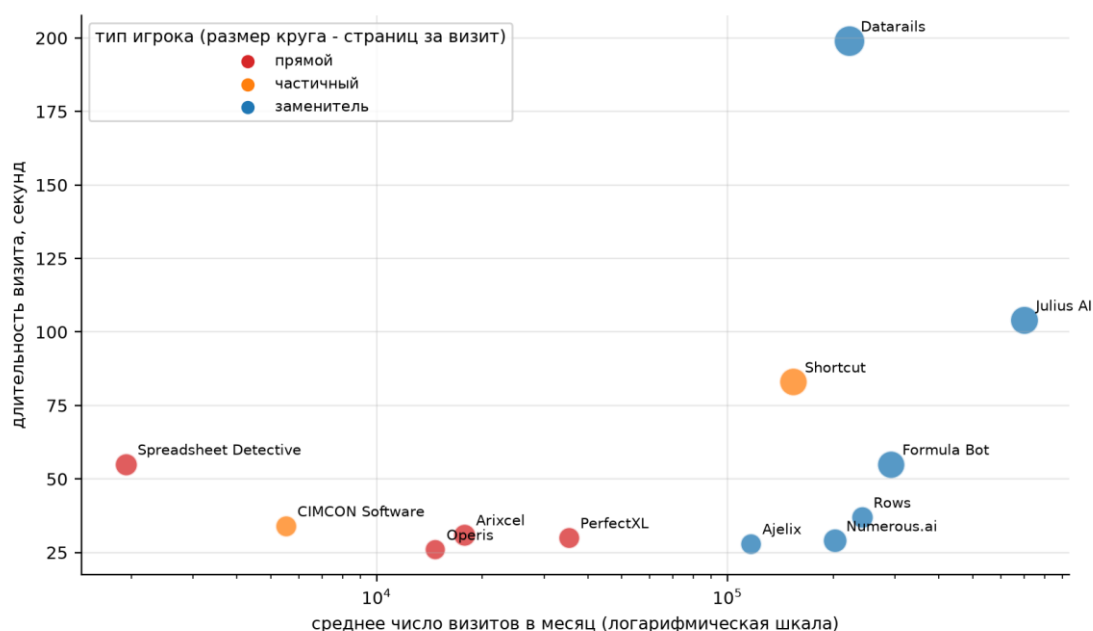


Рисунок 3 – Объем и качество трафика сайтов: визиты и длительность визита. Диаграмма разделяет сайты по двум признакам одновременно. *AI*-помощники *Rows*, *Numerous.ai* и *Ajelix* собирают много визитов

длительностью около 30 секунд; у *Julius AI* и *Shortcut* визит длиннее 80 секунд, а у *Datarails* около 3 минут 20 секунд, то есть аудитория пришла за решением сложной задачи. Малые специализированные сайты находятся в левой части и по длительности визита не отличаются от массовых помощников; их преимущество не в вовлеченности, а в точном попадании в задачу.

В таблице 6 представлено: топ-5 стран по визитам каждого сайта и доля целевых стран.

Таблица 6 – Топ-5 стран по визитам каждого сайта и доля целевых стран

| Сайт                         | 1-я страна   | 2-я страна   | 3-я страна   | 4-я страна  | 5-я страна  | Доля целевых стран |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| <i>Julius AI</i>             | IN<br>22,8 % | US<br>8,2 %  | ID 4,4 %     | BD<br>3,6 % | TR<br>2,4 % | 8,2 %              |
| <i>Formula Bot</i>           | VE<br>17,5 % | IN<br>10,2 % | US<br>6,8 %  | ID 3,1 %    | GB<br>2,8 % | 9,6 %              |
| <i>Rows</i>                  | US<br>7,2 %  | IN 6,1 %     | ID 5,0 %     | NG<br>4,6 % | AU<br>3,7 % | 10,9 %             |
| <i>Datarails</i>             | US<br>68,6 % | CA<br>4,2 %  | GB<br>3,6 %  | IL 2,5 %    | ZA<br>2,2 % | 76,4 %             |
| <i>Numerous.ai</i>           | IN<br>14,8 % | US<br>13,0 % | VN<br>5,1 %  | ID 3,3 %    | CA<br>3,3 % | 16,2 %             |
| <i>Shortcut</i>              | US<br>21,5 % | IN 9,3 %     | BR<br>6,9 %  | KE<br>5,2 % | GB<br>5,0 % | 26,5 %             |
| <i>Ajelix</i>                | IN<br>14,2 % | US<br>9,9 %  | CA<br>4,7 %  | AU<br>3,6 % | NG<br>2,9 % | 18,2 %             |
| <i>PerfectXL</i>             | US<br>16,2 % | IN<br>13,6 % | NL<br>9,8 %  | CA<br>9,4 % | DE<br>8,4 % | 44,0 %             |
| <i>Arixcel</i>               | US<br>28,5 % | AU<br>22,2 % | JP<br>10,8 % | GB<br>8,0 % | IN 7,0 %    | 58,7 %             |
| <i>Operis</i>                | GB<br>59,0 % | US<br>18,3 % | CA<br>16,6 % | IN 4,0 %    | FR<br>2,2 % | 96,0 %             |
| <i>CIMCON Software</i>       | IN<br>52,5 % | US<br>47,5 % | 47,5 %       |             |             |                    |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | US<br>55,6 % | GB<br>33,8 % | PH<br>5,9 %  | TH<br>3,0 % | IN 1,6 %    | 89,5 %             |

Таблица показывает основу расчета доли целевых стран в таблице 7. Целевыми считаются США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и страны ЕС; Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия и другие страны за границами проекта в долю не входят. Сильнее всего на целевые страны ориентированы *Operis* (Великобритания 59 %), *Datarails* (США 69 %) и *Spreadsheet Detective* (США и Великобритания 89 %), а у *Julius AI*, *Formula Bot* и *Rows* доля целевых стран около 10 %, поэтому их большой трафик почти не относится к рынку проекта. Список стран ограничен пятью первыми, поэтому доли целевых стран нижняя оценка.

На рисунке 4 показано: доля визитов из целевых стран, прочих стран топ-5 и остальных стран.

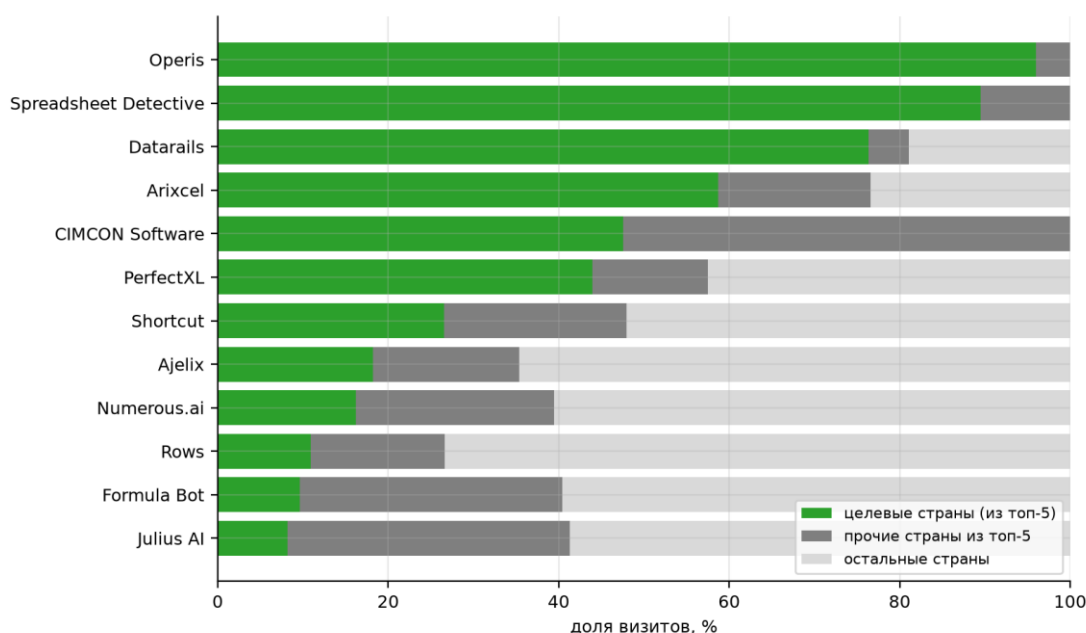


Рисунок 4 – Доля визитов из целевых стран, прочих стран топ-5 и остальных стран

На диаграмме видно, насколько трафик сайта относится к рынку проекта: у *Operis*, *Datarails* и *Spreadsheet Detective* зеленая часть занимает большую долю, а у *AI-помощников* с массовой аудиторией в развивающихся странах она мала. Серая и светлая части - трафик, который в расчет рынка проекта не входит.

## 2.3 Релевантный трафик и оценка объема по *Similarweb*

Методика оценки объема рынка по *Similarweb* требует разделять общий трафик, трафик целевых стран и релевантный трафик [2]. Для каждого сайта введены три коэффициента: доля целевой географии (нижняя оценка по топ-5 стран), доля релевантного содержания (допущение Д-15: для *PerfectXL* 0,80, для общих *AI-инструментов* 0,10-0,35) и коэффициент качества данных (0,60-0,90). Их произведение дает релевантные визиты.

Таблица 7 – Релевантный трафик по сайтам

| Сайт               | Визитов в в<br>месяц | Доля<br>целевых<br>стран | Доля<br>релевантного<br>содержания | Коэффициент<br>качества | Релевантных<br>визитов в<br>месяц |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>Datarails</i>   | 222 359              | 76 %                     | 15 %                               | 90 %                    | 22 922                            |
| <i>Shortcut</i>    | 154 111              | 27 %                     | 35 %                               | 85 %                    | 12 168                            |
| <i>PerfectXL</i>   | 35 325               | 44 %                     | 80 %                               | 85 %                    | 10 557                            |
| <i>Numerous.ai</i> | 202 178              | 16 %                     | 30 %                               | 85 %                    | 8 362                             |
| <i>Formula Bot</i> | 292 214              | 10 %                     | 30 %                               | 80 %                    | 6 768                             |
| <i>Arixcel</i>     | 17 824               | 59 %                     | 80 %                               | 80 %                    | 6 697                             |

| Сайт                         | Визиты в в<br>месяц | Доля<br>целевых<br>стран | Доля<br>релевантного<br>содержания | Коэффициент<br>качества | Релевантных<br>визитов в<br>месяц |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>Operis</i>                | 14 688              | 96 %                     | 50 %                               | 80 %                    | 5 639                             |
| <i>Julius AI</i>             | 701 540             | 8 %                      | 10 %                               | 85 %                    | 4 890                             |
| <i>Ajelix</i>                | 116 617             | 18 %                     | 25 %                               | 85 %                    | 4 518                             |
| <i>Rows</i>                  | 241 737             | 11 %                     | 15 %                               | 85 %                    | 3 363                             |
| <i>Spreadsheet Detective</i> | 1 935               | 89 %                     | 80 %                               | 60 %                    | 831                               |
| <i>CIMCON Software</i>       | 5 522               | 48 %                     | 30 %                               | 60 %                    | 472                               |

Релевантный трафик 12 сайтов - 87 230 визитов в месяц (1 046 765 в год), то есть около 4,3 % общего трафика. Больше всех дают *Shortcut*, *PerfectXL* и *Datarails*; именно эти сайты формируют конкурентное поле *TableMind*. Коэффициенты - допущения аналитика, их влияние показано в разделе 2.12.

С учетом покрытия 0,55 оценка полного релевантного трафика сегмента составляет 158 601 визитов в месяц (1 903 208 в год). Расчет через цифровую воронку в книге 6 дает годовой объем рынка по трафику: осторожный 48 345 *EUR*, базовый 382 736 *EUR*, оптимистичный 2 185 478 *EUR*. *SOM* нового бизнеса (0,5 %, 1,5 % и 4 % рынка) равен соответственно 242 *EUR*, 5 741 *EUR* и 87 419 *EUR* в год.

В таблице 8 представлено: география визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта).

Таблица 8 – География визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта)

| Территория                                                             | Доля<br>визитов | Оценка трафика,<br>визитов в месяц | Приоритет |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| США                                                                    | 16,7 %          | 26 534                             | средний   |
| Великобритания                                                         | 1,7 %           | 2 744                              | низкий    |
| ЕС-27 и Канада, Австралия (из топ-5 стран сайтов)                      | 2,5 %           | 4 028                              | низкий    |
| Вне границ проекта или не раскрыто (Индия, Бразилия, остальные страны) | 79,0 %          | 125 295                            | высокий   |

Из-за ограничения топ-5 доля целевых стран занижена, но структура ясна: заметная часть визитов приходится на США, а Индия, Бразилия и другие страны вне границ проекта составляют большинство. Это подтверждает решение Р-1 о фокусе на США и англоязычных странах и указывает, что трафик конкурентов нельзя целиком относить к целевому рынку.

В таблице 9 представлено: структура поисковых намерений и релевантность.

Таблица 9 – Структура поисковых намерений и релевантность

| Группа запросов                                                             | Доля   | Оценка трафика, визитов в месяц | Коммерческий вес | Индекс коммерческого интереса |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| запросы о проверке и аудите (инструментальные и услуговые)                  | 10,9 % | 17 287                          | 1,00             | 17 287                        |
| проблемные запросы (ошибки в формулах)                                      | 36,6 % | 58 048                          | 0,60             | 34 829                        |
| AI-запросы ( <i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> , нейросети для <i>Excel</i> ) | 45,3 % | 71 846                          | 0,25             | 17 962                        |
| прочие запросы выборки                                                      | 7,2 %  | 11 419                          | 0,10             | 1 142                         |

Доли групп запросов взяты из структуры намерений ЛР1 (выборка топов Вордстата из 4 578 запросов), поскольку ключевые слова *Similarweb* не снимались. Прямой спрос (проверить и заказать аудит) - около одной десятой; большая часть - AI-запросы и проблемные запросы, где нужна дополнительная работа по переводу интереса в покупку.

## 2.4 Сценарная оценка *Similarweb*

Сценарная книга пересчитывает наблюдаемый релевантный трафик в рыночный с учетом охвата неучтенных конкурентов, надежности данных и недоступного спроса, а затем переводит трафик в продажи и выручку. Параметры сценариев (допущения Д-12, Д-13): охват неучтенных игроков 1,30; 1,82; 2,50, надежность данных 0,75; 0,90; 1,00, конверсия визита в регистрацию 2; 4; 7 %, конверсия регистрации в платящего 3; 5; 8 %.

В таблице 10 представлено: сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*.

Таблица 10 – Сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*

| Показатель                                | Осторожный | Базовый   | Оптимистичный |
|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| Рыночный трафик, визитов в год            | 816 069    | 1 711 861 | 3 007 945     |
| Платящих клиентов рынка в год             | 490        | 3 424     | 16 844        |
| Выручка рынка (новые платящие), EUR в год | 0          | 0         | 0             |
| Достижимая доля нового бизнеса            | 0,5 %      | 1,5 %     | 4,0 %         |
| SOM, EUR в год                            | 132        | 5 164     | 100 466       |

Базовая выручка новых платящих по цифровому каналу составляет около 0 EUR в год, а SOM *TableMind* при доле 1,5 % - около 5 164 EUR. Размах от осторожного до оптимистичного сценария - почти три порядка, что типично для рынка, где основной параметр (конверсия) пока не измерен на собственном продукте.

Платформенная модель использована как канал *AppSource*: при комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* требуют проверки) оборот через магазин надстроек в базовом сценарии - 898 059 *EUR* в год, комиссия - 26 942 *EUR* в год. Эти значения характеризуют канал, а не выручку нового бизнеса, поэтому в сведении итогов они не участвуют.

## 2.5 Число потенциальных клиентов

Клиентская база строится по профессиональным сегментам и по малому бизнесу. Для США использованы данные Бюро статистики труда (*BLS*) за 2025 год: 443 100 финансовых аналитиков, 1 595 200 бухгалтеров и аудиторов, 1 077 100 аналитиков по управлению [6]. Для малого бизнеса использованы 6 395 635 американских фирм с наемными работниками (*SBA*, 2025) [7], около 1,42 миллиона британских работодателей [8] и около 34 миллионов МСП ЕС по отчету Европейской комиссии 2025/2026 [9].

Занятость за пределами США оценена масштабом по числу занятых: 0,45 для Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии и 1,30 для ЕС-27 (допущение Д-10); проверка по *Eurostat (ISCO-08, OC24)* и *ONS (SOC 2020)* выполнена в приложении Д и допущение подтверждает. Доля МСП ЕС с наемными работниками принята 25 %.

В таблице 11 представлено: клиентские сегменты и коэффициенты сужения.

Таблица 11 – Клиентские сегменты и коэффициенты сужения

| Сегмент                                | Всего клиенто<br>в | В граница<br>х рынка | С потребность<br>ю | Готовы покупать<br>онлайн | Платежеспособ<br>ны |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 1 218 525          | 70 %                 | 30 %               | 60 %                      | 35 %                |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 4 386 800          | 35 %                 | 20 %               | 60 %                      | 30 %                |
| Консультанты по управлению             | 2 962 025          | 40 %                 | 30 %               | 70 %                      | 40 %                |
| МСП с финансовой функцией              | 17 415 635         | 3 %                  | 30 %               | 60 %                      | 30 %                |

Сегменты и доли сужения заданы по цепочке методики: границы, потребность, цифровая готовность, платежеспособность. Коэффициенты - допущения Д-10, опирающиеся на ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц) и на результаты ЛР1; численность профессий США взята у *BLS*, для остальных территорий оценена масштабом по занятости.

В таблице 12 представлено: адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам.

Таблица 12 – Адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам

| Сегмент                                | Адресуемые клиенты | Чек, <i>EUR</i> в год | <i>SAM</i> , <i>EUR</i> | Доля <i>SOM</i> | <i>SOM</i> , <i>EUR</i> |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 53 737             | 120                   | 6 448 434               | 0,15 %          | 9 673                   |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 55 274             | 70                    | 3 869 158               | 0,10 %          | 3 869                   |
| Консультанты по управлению             | 99 524             | 180                   | 17 914 327              | 0,15 %          | 26 871                  |
| МСП с финансовой функцией              | 28 213             | 240                   | 6 771 199               | 0,05 %          | 3 386                   |

Всего в границах проекта 4 095 627 потенциальных клиентов, из них адресуемых 236 748, то есть 5,8 %. *SAM* равен 35 003 118 *EUR*, наибольший вклад дают консультанты (17 914 327 *EUR*) из-за высокого чека; *SOM* по сегментам - 43 799 *EUR* в год.

В таблице 13 представлено: *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям.

Таблица 13 – *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям

| Сценарий      | <i>TAM</i> , <i>EUR</i> | <i>SAM</i> , <i>EUR</i> | <i>SOM</i> , <i>EUR</i> |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Осторожный    | 3 306 378 176           | 10 080 898              | 5 040                   |
| Базовый       | 5 166 215 900           | 35 003 118              | 45 504                  |
| Оптимистичный | 6 535 263 114           | 73 325 932              | 219 978                 |

*TAM* - теоретический потолок до сужения (5 166 215 900 *EUR* в базовом сценарии): он на порядок выше оценки ПЗ1 для табличного ПО в Северной Америке и Европе, поскольку включает всех специалистов без учета потребности, и служит только верхней границей. *SAM* в диапазоне 10 080 898 *EUR* - 73 325 932 *EUR*; *SOM* в базовом сценарии - 45 504 *EUR*. Доля *SOM* в *SAM* - 0,13 %.

Сопоставление с цифровым ориентиром: оценочная годовая выручка 12 сайтов по их трафику и воронке *TableMind* составляет 210 452 *EUR*, *SOM* базового сценария равен 22 % этой величины. Это означает, что при заданных допущениях *TableMind* должен занять сопоставимую с одним небольшим игроком долю цифрового пула, а не доминирующую.

## 2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх»

Методика «сверху вниз» начинается с общего ориентира и последовательно сужается. Общий ориентир - 25,98 миллиона потенциальных пользователей (специалисты трех профессиональных сегментов и по одному лицу, принимающему решения, в каждом МСП с наемными работниками), с коэффициентом неопределенности

статистической базы 0,85; 1,00; 1,15. Далее применены доля пользователей, для которых ошибка в таблице критична (7; 10; 13 %), цифровая доступность (55; 65; 75 %) и доля с потребностью (20; 30; 40 %). Методика «снизу вверх» использует те же сегменты, что и книга 1, но в другой упаковке: потенциальные клиенты в границах и с платежеспособностью умножаются на потребность, цифровую доступность и чек.

В таблице 14 представлено: сверху вниз и снизу вверх.

Таблица 14 – Сверху вниз и снизу вверх

| Показатель                                    | Осторожный | Базовый    | Оптимистичный |
|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Сверху вниз: расчетное число клиентов         | 170 059    | 506 668    | 1 165 337     |
| Сверху вниз: объем рынка, <i>EUR</i> в год    | 17 104 497 | 50 960 688 | 117 209 584   |
| Снизу вверх: объем рынка, <i>EUR</i> в год    | 21 001 883 | 35 003 138 | 49 004 394    |
| <i>Similarweb</i> и воронка, <i>EUR</i> в год | 81 213     | 335 702    | 967 788       |

Оценки сверху вниз (50 960 688 *EUR*) и снизу вверх (35 003 138 *EUR*) в базовом сценарии отличаются в 1,5 раза, что в пределах допустимого: по правилу согласования расхождение более чем в два-три раза требовало бы проверки коэффициентов. Оценка через трафик *Similarweb* на два порядка меньше, потому что измеряет не потенциал, а уже реализованный цифровой пул конкурентов; это обсуждается в разделе 2.10.

## 2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал *AppSource*

Воронка *TableMind* построена по пути пользователя: визит на сайт, регистрация в тарифе *Free*, первый аудит, затем переход в платящие тарифы: разовый аудит 9 *EUR*, *Pro* 19 *EUR* в месяц, *Team* 29 *EUR* за место (со следующего релиза). Исходный трафик - полный релевантный трафик сегмента из раздела 2.3; достижимая доля трафика для нового сайта принята 0,5 %, 1,5 % и 4 % (допущение Д-12) с учетом того, что канал строится с нуля.

В таблице 15 представлено: платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц.

Таблица 15 – Платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц

| Тариф                                | Доля | Платящих в месяц | Платежей в год | Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i> | Выручка в месяц, <i>EUR</i> |
|--------------------------------------|------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Разовый аудит (9 <i>EUR</i> )        | 45 % | 2,14             | 1,5            | 13,5                                          | 28,9                        |
| <i>Pro</i> (19 <i>EUR</i> )          | 45 % | 2,14             | 8,0            | 152,0                                         | 325,3                       |
| <i>Team</i> (место) (29 <i>EUR</i> ) | 10 % | 0,48             | 9,0            | 261,0                                         | 124,1                       |

| Тариф | Доля  | Платящих в месяц | Платежей в год | Выручка первого года на платящего, EUR | Выручка в месяц, EUR |
|-------|-------|------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|
| Итого | 100 % | 4,76             | 5,17           | 100,58                                 | 478,3                |

В базовом сценарии воронка дает 4,8 платящих в месяц при 95 регистрациях в месяц; средняя выручка первого года на платящего - 100,6 EUR (осторожный 53,9 EUR, оптимистичный 149,2 EUR). Структура платящих и число платежей - допущение Д-09: доля *Pro* и *Team* задает основную выручку, разовые аудиты дают мало.

В таблице 16 представлено: цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц.

Таблица 16 – Цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц

| Этап                                                                | Осторожный | Базовый | Оптимистичный |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| Полный релевантный трафик сегмента, визитов                         | 158 521    | 158 521 | 158 521       |
| Достижимая доля трафика                                             | 0,5 %      | 1,5 %   | 4,0 %         |
| Визитов на сайт <i>TableMind</i>                                    | 793        | 2 378   | 6 341         |
| Регистраций <i>Free</i>                                             | 15,9       | 95,1    | 443,9         |
| Новых платящих                                                      | 0,48       | 4,76    | 35,51         |
| Годовая выручка новых платящих (по шаблону, EUR)                    | 99         | 1 109   | 8 646         |
| Годовая выручка с платежами в течение года ( <i>LTV</i> -лист, EUR) | 307        | 5 738   | 63 546        |

Воронка показывает, что рост ограничен верхней частью: даже при 2 378 визитах в месяц в базовом сценарии платящих менее пяти в месяц. Лист шаблона, где выручка равна продажам на единичный чек, занижает результат, поэтому для сопоставления использован лист повторных платежей: 5 738 EUR в год против 1 109 EUR по простой формуле.

Канал *AppSource* оценен листом платформенной модели: при 2, 8 и 20 оплатах в месяц и комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* подтверждены, приложение Д; по ПЗ1 оплата идет через *Stripe*, поэтому 3 % - верхняя оценка) оборот через магазин равен 12 EUR, 56 EUR и 146 EUR в год, комиссия - 56 EUR в базовом сценарии. Канал дешевый по комиссии, но не заменяет основной трафик: его вклад зависит от видимости надстройки в магазине, которой пока нет. Данные об *AppSource* (число надстроек, отзывы) в этой работе не собирались и вынесены в приложение Б.

Методика оценки рынка через маркетплейсы и платформы [2] предлагает считать число сделок по числу отзывов: сделки равны отзывам, деленным на долю покупателей, оставляющих отзыв (10 %, 5 % и 2 % для осторожного, базового и оптимистичного сценариев). Для *TableMind* каталогами служат *Microsoft AppSource* и обзорные площадки *Capterra* и *G2*, где представлены конкуренты. Метод применен к *Datarails*, единственному

конкуренту, у которого известны и число отзывов, и заявленное число клиентов.

В таблице 17 представлено: калибровка отзывовой методики на *Datarails* (*Capterra* 245, *G2* 386 отзывов).

Таблица 17 – Калибровка отзывовой методики на *Datarails* (*Capterra* 245, *G2* 386 отзывов)

| Сценарий      | Доля оставляющих отзыв | Отзывов в всего | Расчетное число клиентов | Заявлено компаний | Расчет к заявлению, раз |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| осторожный    | 10 %                   | 631             | 6 310                    | 2 000             | 3,2                     |
| базовый       | 5 %                    | 631             | 12 620                   | 2 000             | 6,3                     |
| оптимистичный | 2 %                    | 631             | 31 550                   | 2 000             | 15,8                    |

Расчет по базовому сценарию дает 12 620 клиентов против заявленных 2 000, то есть завышение в 6,3 раза: в корпоративном *B2B* отзывы оставляет около 32 % клиентов, а не 5 %. Отзывы за все время к тому же включают клиентов, которые уже ушли, и повторяются на двух площадках. Поэтому типовые коэффициенты методики для рынка *B2B*-подписок без поправки непригодны.

Вывод калибровки: для *B2B*-рынка доля клиентов, оставляющих отзыв, принята равной 32 % (по *Datarails*), а число отзывов используется как нижняя граница активности каталога, а не как оценка продаж. У прямых конкурентов отзывов нет вовсе (по *PerfectXL* и *Arixcel* отзывов на крупных площадках не найдено), следовательно, методика к ним неприменима, а их масштаб оценивается по трафику *Similarweb*. Для *TableMind* это означает два факта: отзывы в каталогах *Marketplace* и *Capterra* станут заметным конкурентным преимуществом, а оценка рынка через отзывы в этом сегменте сводится к проверочной роли и не заменяет расчета по трафику и потенциальным клиентам.

## 2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент

Поисковая методика требует единых данных *Google Trends* и Яндекс Вордстат за 12 месяцев. Вордстат охватывает Россию и Беларусь, поэтому методика применена к контрольному русскоязычному сегменту, а не к основной территории. Для основной территории абсолютные частотности недоступны (*Google Trends* дает только индекс), и ее поисковый канал оценен по органическому трафику сайтов конкурентов из *Similarweb*.

В таблице 18 представлено: семантическое ядро расчета и показатели спроса.

Таблица 18 – Семантическое ядро расчета и показатели спроса

| Запрос                           | Вордстат, РФ+РБ, среднее за мес. | Индекс <i>Google Trends</i> (аналог) | Взвешенный спрос |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| проверка формул <i>excel</i>     | 322                              | 13,2                                 | 225,4            |
| проверить <i>excel</i> на ошибки | 50                               | 13,2                                 | 35,0             |
| аудит <i>excel</i>               | 52                               | 47,6                                 | 46,8             |
| проверка финансовой модели       | 140                              | 29,0                                 | 113,4            |
| аудит финансовой модели          | 36                               | 29,0                                 | 29,2             |
| ошибки в формулах <i>excel</i>   | 1 678                            | 32,0                                 | 469,8            |
| ошибки в <i>excel</i>            | 5 815                            | 32,0                                 | 1 221,1          |
| <i>excel copilot</i>             | 372                              | 13,2                                 | 46,5             |
| нейросеть для <i>excel</i>       | 820                              | 13,2                                 | 102,5            |
| <i>chatgpt excel</i>             | 375                              | 13,2                                 | 46,9             |

Крупнейшие запросы - проблемные («ошибки в *excel*» и «ошибки в формулах *excel*»), а запросы об аудите и проверке модели исчисляются десятками в месяц. Взвешенный спрос (частотность x вес релевантности x коммерческая близость) в среднем 1 067 запросов в месяц.

Воронка контрольного сегмента с теми же конверсиями, что и в основной, дает базовую выручку 17,2 *EUR* в месяц и 206 *EUR* в год (диапазон 17 *EUR* - 1 283 *EUR*). Русскоязычный поисковый канал при ценах в *EUR* и в текущих условиях оплаты не может быть источником выручки проекта, что подтверждает решение Р-1 о выборе основной территории. Для основной территории поисковый канал по данным *Similarweb* (органический поиск, релевантная часть) дает порядка 29 317 релевантных визитов в месяц, из них *SOM* в базовом сценарии - около 1 930 *EUR* в год (оценка по доле достижимого трафика 1,5 %).

## 2.9 Проверка платежеспособности

Платежеспособность проверена по трем признакам: цена *TableMind* относительно рыночного коридора, соотношение доступного бюджета сегмента и цены, окупаемость покупки для клиента. Цены конкурентов взяты со страниц цен на 03.10.2026 и переведены в *EUR* по кросс-курсу 1,1267 [10]-[14].

В таблице 19 представлено: ценовой коридор, *EUR*.

Таблица 19 – Ценовой коридор, *EUR*

| Предложение            | Миним<br>ум | Медиа<br>на | Максим<br>ум | Цена<br><i>TableMind</i> | Индекс к<br>медиане |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Разовая проверка файла | 7,10        | 8,88        | 19,17        | 9                        | 1,01                |

| Предложение                                        | Минимум | Медиана | Максимум | Цена <i>TableMind</i> | Индекс к медиане |
|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------|------------------|
| Подписка <i>Pro</i> (в месяц)                      | 7,10    | 19,17   | 88,76    | 19                    | 0,99             |
| <i>Team</i> (за место в месяц)                     | 7,10    | 22,37   | 88,76    | 29                    | 1,30             |
| Специализированный аудит (класс <i>PerfectXL</i> ) | 69,00   | 69,00   | 69,00    | 19                    | 0,28             |

*Pro* по 19 EUR стоит почти ровно на медиане персональных подписок (индекс 0,99), *Team* по 29 EUR на 30 % выше медианы, но втрое дешевле командного места *Shortcut*. Специализированные аналоги класса *PerfectXL* (от 69 EUR в месяц) в 3,6 раза дороже *Pro*: это ценовая ниша *TableMind*. Цены *Arixcel*, *Operis* и *Julius* не опубликованы, их нужно доснять.

В таблице 20 представлено: индекс платежеспособности сегментов.

Таблица 20 – Индекс платежеспособности сегментов

| Сегмент                                | Бюджет, EUR в месяц | Цена, EUR в месяц | Индекс | Статус      |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 45                  | 19                | 2,37   | высокая     |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 25                  | 19                | 1,32   | достаточная |
| Консультанты по управлению             | 80                  | 19                | 4,21   | высокая     |
| МСП с финансовой функцией              | 90                  | 58                | 1,55   | высокая     |

Во всех сегментах бюджет выше цены предложения, средний индекс 2,36; наименее запас у бухгалтеров и аудиторов (индекс 1,32), у консультантов запас самый большой. Бюджеты сегментов - допущения; реальный опрос не проводился, поэтому это модельные данные, а не результат опроса респондентов.

В таблице 21 представлено: окупаемость покупки для клиента.

Таблица 21 – Окупаемость покупки для клиента

| Сегмент                                | Экономия, EUR в месяц | Окупаемость, мес. | ROI за год | Вывод                  |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 297                   | 0,06              | 14,6       | экономически оправдано |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 180                   | 0,11              | 8,5        | экономически оправдано |
| Консультанты по управлению             | 382                   | 0,05              | 19,1       | экономически оправдано |
| МСП с финансовой функцией              | 162                   | 0,36              | 1,8        | экономически оправдано |

Покупка окупается за время менее месяца во всех сегментах; средний ROI за год - 11,0. Эффект рассчитан по экономии времени проверки (допущение Д-11: 20 % рабочего времени на проверку и поиск ошибок, из них 45 % экономится) и не включает стоимость пропущенной ошибки, которая выше.

Платежеспособный объем рынка по книге 3 равен 35 003 121 *EUR* в год при 236 748 платежеспособных клиентах; в сценариях *SOM* - 6 301 *EUR*, 45 504 *EUR* и 191 285 *EUR*. Вывод: интерес аудитории превращается в платежеспособный спрос при цене 9-29 *EUR*; слабое место - не цена, а готовность вводить платеж без пробного использования и канал привлечения.

## 2.10 Сведение методов и итоговый диапазон

Методики дают две принципиально разные группы оценок. Первая - потенциальные оценки (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность): они измеряют, сколько денег может быть в сегменте при заданных долях потребности и платежеспособности. Вторая - трафиковые оценки (*Similarweb*, воронка, поиск): они измеряют цифровой пул, который реально конвертируется в платежи по текущим конверсиям. Правила согласования [2] требуют сравнивать их с пониманием этой разницы.

В таблице 22 представлено: сводная матрица оценок, *EUR* в год.

Таблица 22 – Сводная матрица оценок, *EUR* в год

| Метод                                                    | Осторожный | Базовый    | Оптимистичный |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Потенциальные клиенты (книга 1)                          | 10 080 898 | 35 003 118 | 73 325 932    |
| Сверху вниз (книга 2)                                    | 17 104 497 | 50 960 688 | 117 209 584   |
| Снизу вверх (книга 2)                                    | 21 001 883 | 35 003 138 | 49 004 394    |
| Платежеспособность (книга 3)                             | 12 601 124 | 35 003 121 | 63 761 685    |
| Медиана четырех методов ( <i>SAM</i> )                   | 14 852 811 | 35 003 130 | 68 543 809    |
| Сценарная оценка <i>Similarweb</i> (книга 5): рынок      | 26 382     | 344 341    | 2 512 356     |
| Объем по <i>Similarweb</i> (книга 6): рынок              | 48 318     | 382 639    | 2 184 658     |
| Цифровая воронка (книга 4): оборот новых платящих за год | 99         | 1 109      | 8 646         |
| Поиск РФ+РБ (книга 7): выручка                           | 17         | 206        | 1 283         |

Четыре потенциальные оценки согласуются: базовый *SAM* от 35 003 118 *EUR* до 50 960 688 *EUR*, медиана 35 003 130 *EUR*. Они не независимы (книги 1, 3 и снизу вверх используют одни и те же сегменты), поэтому реальное число независимых оценок - два: клиентская и «сверху вниз». Трафиковые оценки меньше на два порядка: рыночный пул по *Similarweb* в базовом сценарии - от 344 341 *EUR* до 382 639 *EUR* в год.

На рисунке 5 показано: диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала).

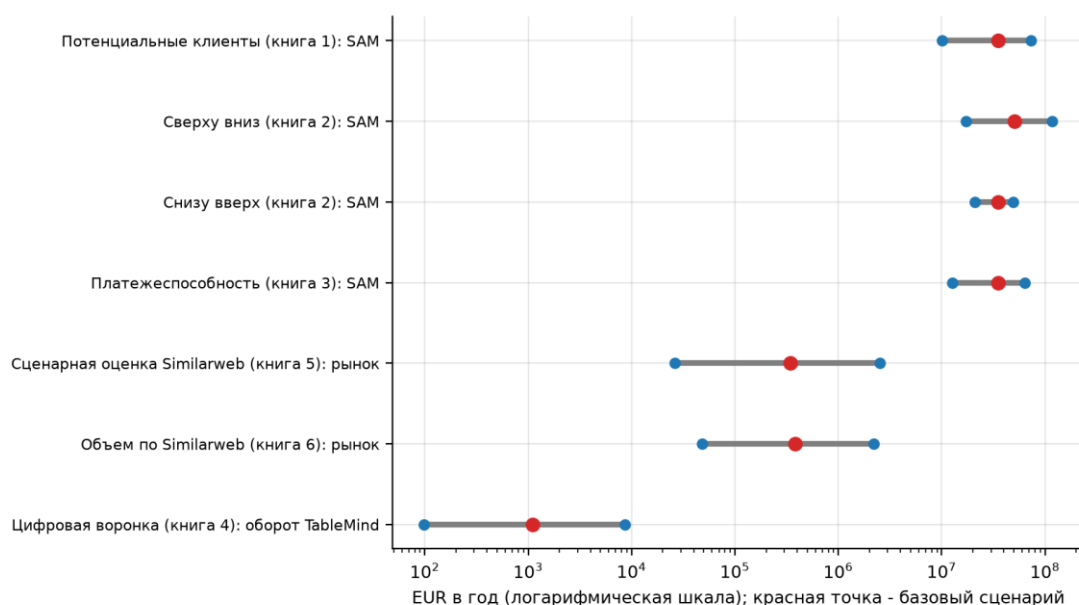


Рисунок 5 – Диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает два кластера: потенциальные оценки в десятках миллионов *EUR* и трафиковые оценки в сотнях тысяч *EUR* и ниже. Расхождение объяснимо и не является ошибкой расчета: трафик измеряет реализованный сегодня платный пул малой доли профессионалов, а клиентская база - потенциал при формировании привычки платить за проверку.

Правила согласования применены так (инструкция [2], раздел 11).

В таблице 23 представлено: применение правил согласования.

Таблица 23 – Применение правил согласования

| Правило                                               | Что наблюдается                                                          | Решение                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Сверху вниз много больше снизу вверх               | Расхождение в 1,5 раза в базовом сценарии                                | Коэффициенты проверены, расхождение допустимо; для <i>SAM</i> принята медиана                   |
| 2. Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая | Платежеспособность высокая (индекс 2,4), поисковый спрос на услугу малый | Идею не меняем; коммерческие запросы - узкое место канала                                       |
| 3. Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий | Трафик <i>AI</i> -помощников большой, спрос на аудит малый               | Аудитория приходит за генерацией формул, не за проверкой; конкурентное поле заменителей широкое |
| 4. Воронка дает малый объем при большом рынке         | Воронка: 4,8 платящих в месяц при <i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i>       | Проблема в канале и конверсии, а не в емкости; нужны партнеры и <i>AppSource</i>                |

| Правило                        | Что наблюдается                         | Решение                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5. Сценарии сильно различаются | Разброс трафиковых оценок - три порядка | Нужны измеренные конверсии MVP; до этого результат дается диапазоном |
| 6. Итог - диапазон             | Диапазон SAM и SOM с ограничениями      | Итог ниже оформлен диапазоном                                        |

Главный вывод согласования: рынок по потенциалу достаточен, но достижимая выручка определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента. Поэтому в итоговый диапазон SAM включены потенциальные оценки, а SOM определяется отдельно по каналу.

На рисунке 6 показано: TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала).

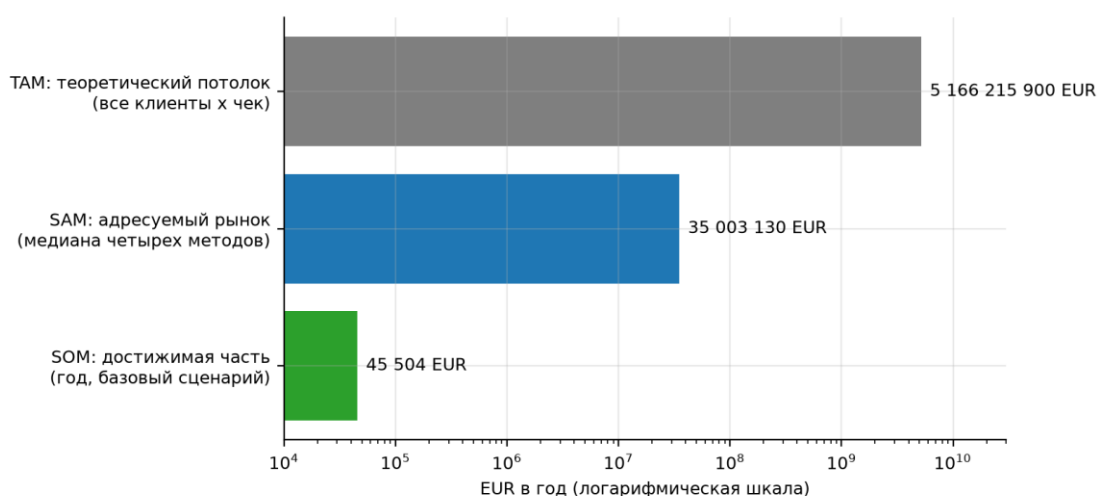


Рисунок 6 – TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала)

Разрыв между TAM (5 166 215 900 EUR) и SAM (35 003 130 EUR) - около двух порядков; он показывает, что большинство специалистов не работает со сложными моделями или не готово платить. Для сравнения, оценка ПЗ1 по табличному ПО в Северной Америке и Европе составляет около 6 508 387 478 EUR в год при совсем другом определении рынка.

Итоговая формулировка (шаблон инструкции [2], раздел 12). Рынок определен как онлайн-сервисы независимой проверки Excel-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и МСП англоязычных стран и ЕС. Поисковый интерес подтвержден частично (ЛР1), конкурентное поле по Similarweb состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц у PerfectXL, Operis, Arixcel, Spreadsheet Detective и CIMCON) и больших AI-помощников. Доступный рынок (SAM) оценен диапазоном 14 852 811 EUR - 68 543 809 EUR в год, базовая оценка 35 003 130 EUR; достижимая часть (SOM) в первый год - 7 426 EUR - 205 631 EUR по клиентской оценке и 132 EUR - 100 494 EUR по трафику, базовое значение по трафику 5 165 EUR. Платежеспособность сегментов достаточная, цена 9-

29 *EUR* находится в рыночном коридоре. Результат требует проверки конверсий на *MVP* и данных опроса.

## 2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта

Цели проекта - не менее 300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027 при бюджете 517 000 *BYN*, то есть 152 688 *EUR* по курсу НБРБ [3], [4]. Сроки ПЗ1: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027. Поэтому регистрации считаются за 6 месяцев после *MVP*, а платящие - за 4 месяца платной беты.

В таблице 24 представлено: ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта.

Таблица 24 – Ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта

| Показатель                                                    | Цель | Осторожный | Базовый | Оптимистичный |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------------|
| Регистраций в месяц                                           |      | 15,9       | 95,1    | 443,9         |
| Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>                     | 300  | 95         | 571     | 2 663         |
| Платящих в месяц                                              |      | 0,48       | 4,76    | 35,51         |
| Платящих за 4 месяца платной беты                             | 50   | 1,9        | 19,0    | 142,0         |
| Платящих за 12 месяцев работы канала                          |      | 5,7        | 57,1    | 426,1         |
| Платящих по <i>SOM</i> ( <i>Similarweb</i> , сценарная книга) |      | 2,4        | 51,4    | 673,8         |

Цель по регистрациям (300) достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663) и не достигается в осторожном (95). Цель по платящим (50) в базовом сценарии при четырех месяцах платной беты не достигается: 19,0 платящих. За 12 месяцев работы канала базовый сценарий дает 57 платящих, что близко к цели, и *SOM* по книге 5 (51 платящих) тоже ее подтверждает на годовом горизонте.

На рисунке 7 показано: накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу).

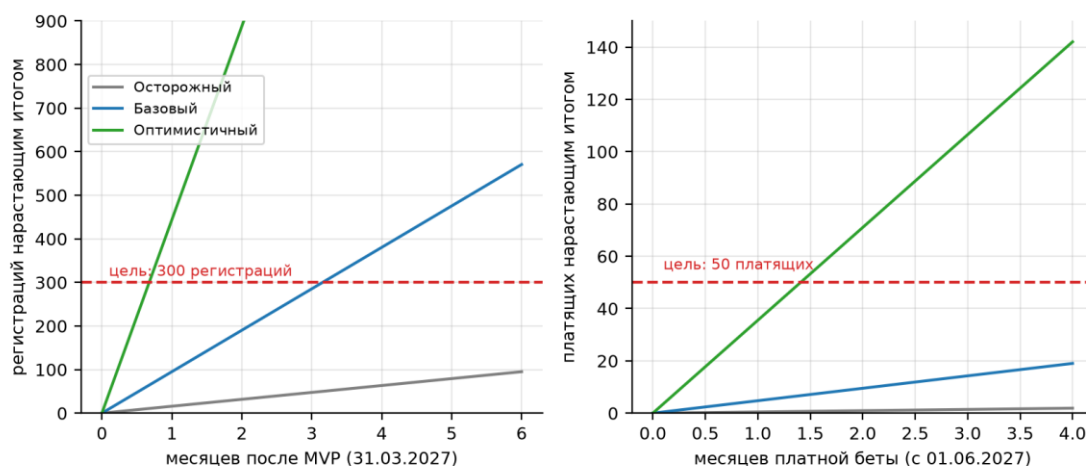


Рисунок 7 – Накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу)

Рисунок наглядно показывает, что цель по регистрациям достигается уже в базовом сценарии к третьему-четвертому месяцу после MVP, а цель по платящим - только в оптимистичном. Чтобы получить 50 платящих за 4 месяца в базовых конверсиях, достижимая доля трафика должна быть около 3,9 % вместо 1,5 %; либо конверсия регистрации в платящего должна быть около 13 % вместо 5 %.

Выручка при 50 платящих составляет около 5 029 EUR в год, то есть 3,3 % бюджета проекта (152 688 EUR); SOM базового сценария по клиентской оценке (45 504 EUR) покрывает 30 % бюджета. Это означает, что первый год проекта не окупается, а его экономика зависит от роста после 30.09.2027. Рекомендации: добавить каналы вне наблюдаемого трафика (AppSource, партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, Product Hunt), заложить измерение конверсий уже на MVP и пересмотреть срок или формулировку цели по платящим в реестре рисков.

## 2.12 Чувствительность и проверка расчетов

Чувствительность измерена на показателе «платящие за 4 месяца платной беты» в базовом сценарии воронки: каждый параметр по очереди переводится в осторожное и оптимистичное значение при остальных базовых.

На рисунке 8 показано: чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки.

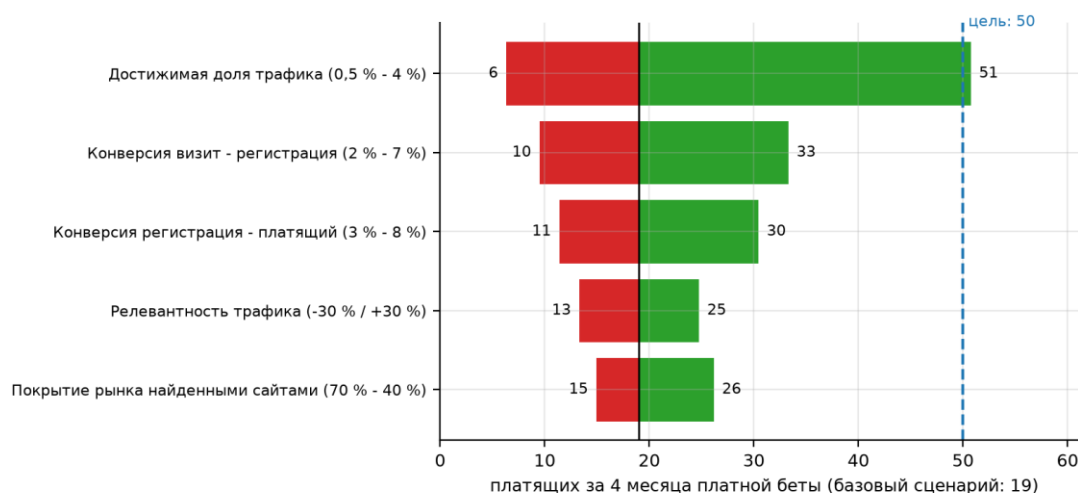


Рисунок 8 – Чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки

Наибольшее влияние оказывает достижимая доля трафика (от 6 до 51 платящих), затем две конверсии. Цель в 50 платящих достигается только при оптимистичной доле трафика (около 51), конверсии по отдельности ее не обеспечивают. Покрытие и релевантность трафика сдвигают результат слабее.

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python* без использования *Excel*: пересчитаны *TAM*, *SAM*, *SOM*, сценарии, сверху вниз и снизу вверх, воронки *Similarweb*, платежеспособность, цифровая воронка, поисковая воронка. Из 52 контрольных величин расхождений выше допуска нет (52 из 52). Допуск фиксировался до расчета: относительная погрешность  $1e-6$  для прямых формул и  $5e-3$  там, где в *Excel* вводились округленные значения (чек до двух знаков), а также для листов с цепочкой округленных промежуточных величин. Ошибок формул (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!) в итоговых книгах нет.

## 2.13 Ограничения оценки

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приближительны, а для малых сайтов (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) особенно; география взята по топ-5 стран, поэтому доля целевых стран занижена; коэффициенты релевантности, конверсий и платежеспособности - допущения без измерений на собственном продукте; опрос респондентов не проводился; данные *Eurostat* по профессиям не получены и заменены масштабом по занятости США; поисковая методика применена к русскоязычному сегменту. Все эти допущения перечислены в приложении А, а недостающие данные - в приложении Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным вопросам методики оценки объема рынка по данным *Similarweb* [2] (раздел «Контроль качества оценки») и по контрольному списку инструкции [2] (раздел 13).

#### 3.1 Контрольные вопросы оценки по данным *Similarweb*

Ниже приведены ответы на десять контрольных вопросов методики оценки объема рынка по данным *Similarweb*.

1. Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка? Да. Прямые игроки (*PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*) и заменители (AI-помощники, *FP&A*-платформа) соответствуют границам ЛР1; тип игрока указан в таблице 2.
2. Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу? Частично. *Julius AI* и *Rows* решают общую аналитику; их вклад ограничен долей релевантного содержания 10-15 %.
3. Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов? Да. Период 06-08.2026, весь мир, весь трафик, один снимок 03.10.2026.
4. Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов? Да, но география по топ-5 стран (нижняя оценка); три доли показаны в таблице 7.
5. Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений? Нет. Переход от трафика к выручке выполнен через конверсии и чек с допущениями Д-09 и Д-12.
6. Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески? Выбросы Вордстата обработаны правилом ЛР1; у *Similarweb* использован трехмесячный период, сезонность вынесена в ЛР1.
7. Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих? Да. Структура намерений дана в таблице 9, коммерческий коэффициент 0,109 взят из ЛР1.
8. Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число? Да. Во всех книгах осторожный, базовый и оптимистичный сценарии.
9. Сопоставлены ли выводы *Similarweb* с *Google Trends*, Яндекс Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами? Частично. Сопоставлены с ЛР1, статистикой *BLS*, *SBA*, Европейской комиссии и ценами конкурентов; рекламных кабинетов нет.

10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и уровень надежности данных по небольшим сайтам? Да. Раздел 2.13 и коэффициент качества 0,60 для малых сайтов.

Контрольный список инструкции [2] выполнен: границы зафиксированы (ЛР1); ядро и данные *Google Trends* и Вордстата получены (ЛР1, книга 7); тренд, сезонность и циклы оценены (ЛР1); список конкурентов собран; данные *Similarweb* сняты; расчет выполнен пятью методами (сверху вниз, снизу вверх, потенциальные клиенты, воронка, поиск); построена цифровая воронка; сделаны три сценария; проверена платежеспособность; итог оформлен диапазоном с ограничениями.

### **3.2 Контрольный перечень сценарной оценки с данными *Similarweb***

Контрольный перечень из методики сценарной оценки [2] (раздел 13) проверен по тексту отчета. По каждому пункту указано, где в работе выполнено требование.

1. Зафиксированы ли продуктовые и географические границы рынка? Да, границы перенесены из ЛР1 без изменений (раздел 2.1).
2. Составлен ли список конкурентов, соответствующих этим границам? Да, 12 сайтов основного снимка и 4 дополнительных; типы игроков указаны в таблице 2 и приложении Д.
3. Показаны ли источники каждого значения, взятого из *Similarweb*? Да, дата, период, фильтры и поля каждой выгрузки собраны в журнале приложения Е.
4. Отделен ли общий трафик сайта от релевантного трафика выбранного рынка? Да, для каждого сайта заданы доля целевых стран, доля релевантного содержания и коэффициент качества (таблица 7).
5. Учтена ли география трафика, а не только общая посещаемость домена? Да, по топ-5 стран каждого сайта (таблица 8); ограничение топ-5 названо и дает нижнюю оценку.
6. Заданы ли три сценария с разными коэффициентами? Да, осторожный, базовый и оптимистичный сценарии во всех книгах; значения параметров в приложении А.
7. Пояснены ли коэффициенты конверсии, среднего чека и частоты покупки? Да, допущения Д-09, Д-12 и тарифы ПЗ1 в приложении А; для платящего использован чек тарифов *Free*, разового аудита, *Pro* и *Team*.
8. Показан ли диапазон, а не одно единственное число? Да, итоговый диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM* дан тремя значениями (раздел 2.10).

9. Проверены ли результаты через *Google Trends*, Яндекс Вордстат, рекламные кабинеты или цены конкурентов? Частично: *Google Trends* и Вордстат (ЛР1, раздел 2.8), цены конкурентов (приложение Д), ставки и конкуренция запросов по данным *Similarweb* (приложение И); рекламного кабинета у автора нет.
10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и неполнота бесплатного или ограниченного доступа? Да, раздел 2.13 и приложение Е: пробный доступ, суточный лимит доменов, порог панели для малых сайтов, скрытые объемы запросов.

Все десять пунктов перечня выполнены полностью или с названным ограничением: единственная частично закрытая проверка касается рекламных кабинетов, доступ к которым требует платной кампании.

### 3.3 Контрольный перечень оценки через поисковый спрос

Контрольный перечень методики оценки рынка через поисковый спрос [2] (раздел 20) применен к работе с учетом того, что основной поисковый анализ выполнен в ЛР1, а в ЛР2-3 данные использованы для расчета объема.

1. Зафиксированы продуктовые и географические границы рынка. Выполнено, раздел 2.1.
2. Составлено семантическое ядро с разделением запросов по намерению. Выполнено в ЛР1; структура намерений используется в таблице 9.
3. Отдельно выделены коммерческие и регионально-коммерческие запросы. Выполнено в ЛР1; коммерческий коэффициент 0,109 перенесен в расчет.
4. Проверены данные *Google Trends* при единых настройках территории, периода и категории. Выполнено в ЛР1 (пять лет, единые пакеты запросов, мир и страны).
5. Проверены данные Яндекс Вордстат по динамике, регионам и топам запросов. Выполнено в ЛР1; для расчета ЛР2-3 использован контрольный русскоязычный сегмент (раздел 2.8).
6. Ведется журнал выгрузок и настроек анализа. Выполнено: реестр выгрузок ЛР1 и журнал *Similarweb* ЛР2-3 (приложение Е).
7. Удалены дубли, нерелевантные и искажающие запросы. Выполнено в ЛР1 при очистке ядра; многозначные запросы помечены.
8. Рассчитан взвешенный поисковый спрос. Выполнено в книге 7 и в таблице 9 (индекс коммерческого интереса).
9. Построена цифровая воронка: переходы, заявки, продажи, выручка. Выполнено в книгах 4 и 5, раздел 2.7.

10. Рассчитаны минимум три сценария объема рынка. Выполнено: три сценария во всех методиках.
11. Учтены сезонность, тренд и возможные разовые всплески. Выполнено в ЛР1 (сезонные индексы, циклический коэффициент); для *Similarweb* взят трехмесячный период.
12. Вывод сформулирован как предварительная оценка, а не как точное измерение рынка. Выполнено: итог дан диапазоном с оценкой надежности (раздел 2.10) и перечнем ограничений (раздел 2.13).

Перечень выполнен полностью. Основная слабость поисковой оценки, а именно отсутствие абсолютных объемов запросов, названа в приложении И и компенсируется относительными индексами *Google Trends*.

## ВЫВОДЫ

В ходе работы рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей оценен семью методами. Доступный рынок (*SAM*) в границах проекта - 14 852 811 *EUR* - 68 543 809 *EUR* в год, базовая оценка 35 003 130 *EUR*; адресуемая клиентская база - около 236 748 человек и компаний. Теоретический потолок (*TAM*) - около 5,2 млрд *EUR* и служит только верхней границей.

Достижимая выручка нового бизнеса (*SOM*) в первый год - от 132 *EUR* до 100 494 *EUR* по каналу, с базовым значением 5 165 *EUR*; клиентская оценка выше (45 504 *EUR*), так как не ограничена каналом. Цифровое поле состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц) и крупных *AI*-помощников (около 1,9 миллиона). Цена тарифов находится в рыночном коридоре, платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс 2,4).

Цель проекта по регистрациям (300) достижима в базовом сценарии (571 за 6 месяцев). Цель по платящим (50) за 4 месяца платной беты в базовом сценарии не достигается (19) и требует либо оптимистичной доли трафика (около 3,9 %), либо дополнительных каналов, либо более длинного горизонта; на 12 месяцев канал дает около 57 платящих. Рекомендуется перейти к ЛР4 и ЛР5 и использовать снимок *Similarweb* для анализа пяти сил и конкурентов, а в реестре рисков отразить риск недостижения цели по платящим.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторным работам № 2–3: инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса и методики оценки рынка (поисковый спрос, *Similarweb*, сверху вниз и снизу вверх, потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность). – Минск : БГУИР, 2026.
3. Национальный банк Республики Беларусь. Официальные курсы белорусского рубля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/api/exrates/rates/EUR?parammode=2>. – Дата доступа: 03.10.2026.
4. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; WBS, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
6. *U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook: Accountants and Auditors; Financial Analysts; Management Analysts* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. 2025 Small Business Profile* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://advocacy.sba.gov/2025/06/30/new-advocacy-report-shows-the-number-of-small-businesses-in-the-u-s-exceeds-36-million/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *UK Department for Business and Trade. Business population estimates 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2025>. – Дата доступа: 03.10.2026 (значения по сводке поисковой выдачи).
9. *European Commission. Annual Report on European SMEs 2025/2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026_en). – Дата доступа: 03.10.2026.

10. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *Microsoft. Microsoft Marketplace transact capabilities* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/marketplace-commercial-transaction-capabilities-and-considerations>. – Дата доступа: 03.10.2026.
16. *Eurostat. Employed persons by detailed occupation (ISCO-08 two digit level), lfsa\_egai2d* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsa\\_egai2d](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsa_egai2d). – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Arixcel. Download Arixcel Explorer: Licensing, Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/explorer/download>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *Operis Analysis Kit. Financial Modelling Fees | Excel Add-In Package | ОАК* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
19. *Software Finder. How Much Does DataSnipper Cost (2026 Pricing Guide)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://softwarefinder.com/resources/how-much-does-datasnipper-cost>. – Дата доступа: 03.10.2026.
20. *Coefficient. Datarails Pricing 2026: Complete Guide to Plans, Features and Reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coefficient.io/datarails-pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
21. *Office for National Statistics. Annual Population Survey: employment by occupation (SOC 2020), NM\_218\_1* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nomisweb.co.uk/datasets/aps218>. – Дата доступа: 03.10.2026.
22. *Vendr. DataRails Software Pricing & Plans 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vendr.com/marketplace/datarails>. – Дата доступа: 04.10.2026.

23. *Sacra. DataSnipper revenue, valuation & funding* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sacra.com/c/datasnipper/>. – Дата доступа: 04.10.2026.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения, добавленные в ЛР2-3 к допущениям Д-01...Д-08 из ЛР1. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 25 представлено: журнал допущений ЛР2-3.

Таблица 25 – Журнал допущений ЛР2-3

| №    | Параметр                                   | Значение                                                                                             | Обоснование                                                            | Влияние на результат            | Как проверить                    |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Д-09 | Структура платящих и платежей              | разовый/Pro/Team: 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11                  | тарифы ПЗ1, типичная сезонность подписок                               | чек первого года 54/101/149 EUR | реальные данные оплат после MVP  |
| Д-10 | Коэффициенты сегментов и масштаб занятости | граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %; масштаб 0,45 и 1,30 | ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц), ЛР1; Eurostat недоступен                | определяет SAM                  | Eurostat ISCO 241; опрос         |
| Д-11 | Себестоимость, часы, экономия              | себестоимость 1,5-4,5 EUR, 20 % времени на проверку, экономия 45 %                                   | оценка вычислений и LLM; практика FP&A                                 | ROI и маржа                     | учет затрат MVP, хронометраж     |
| Д-12 | Конверсии воронки и доля трафика           | визит-регистрация 2/4/7 %, регистрация-платящий 3/5/8 %, доля трафика 0,5/1,5/4 %                    | практика freemium SaaS, допущение                                      | главный драйвер SOM             | тест на MVP, рекламные кампании  |
| Д-13 | Покрытие рынка найденными сайтами          | 0,70/0,55/0,40                                                                                       | 12 сайтов из десятков                                                  | множитель полного трафика       | расширить список (похожие сайты) |
| Д-14 | Канал AppSource                            | 2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 %                                                                   | условия магазина Microsoft (3 % подтверждено 03.10.2026, приложение Д) | оборот канала                   | данные AppSource                 |

| №    | Параметр                           | Значение                                    | Обоснование                              | Влияние на результат               | Как проверить                                |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Д-15 | Релевантность и качество по сайтам | релевантность 0,10-0,80, качество 0,60-0,90 | профиль сайта; ненадежность малых сайтов | релевантный трафик 87 тыс. в месяц | поисковые запросы сайтов в <i>Similarweb</i> |
| Д-16 | География по топ-5 стран           | учтены только пять крупнейших стран сайта   | ограничение бесплатного режима           | доля целевых стран занижена        | полный список стран в <i>Similarweb Pro</i>  |

Допущения Д-09...Д-16 перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск расчетных скриптов пересчитывает книги *Excel* и числа отчета.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: модельные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 26 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 26 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

| № | Данные                                    | Источник или метод               | Принятое решение                                                                                                                                                                                       | Где использовано          |
|---|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Страны сайтов и дополнительные домены     | <i>Similarweb Pro</i>            | снимок 03.10.2026 по 12 основным и 4 дополнительным доменам; для <i>macabacus.com</i> и <i>excelformulabot.com</i> данных нет (трафик ниже порога панели); топ-5 стран принято достаточным для расчета | книги 5 и 6, приложение Д |
| 2 | Численность профессий ЕС и Великобритании | <i>Eurostat, ONS</i>             | данные получены (приложение Д); масштаб занятости принят как консервативный                                                                                                                            | книга 1                   |
| 3 | Комиссия <i>AppSource</i>                 | <i>Microsoft Learn</i>           | 3 % при продаже через <i>Microsoft</i> ; по ПЗ1 оплата идет через <i>Stripe</i> , поэтому 3 % принято как верхняя оценка (допущение Д-14)                                                              | книга 4                   |
| 4 | Цены конкурентов                          | страницы производителей и обзоры | <i>Arixcel</i> и <i>Operis</i> - по страницам производителей; <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> - оценки третьих сторон с пометкой надежности                                                      | книга 3                   |
| 5 | Опрос о цене и готовности платить         | модель                           | приняты модельные данные (приложение Г, допущение Д-30)                                                                                                                                                | книга 3                   |
| 6 | Конверсии сайта и реклама                 | модель                           | приняты параметры базового сценария и модельные замеры MVP (ЛР6, приложение Е, допущение Д-32)                                                                                                         | книги 4 и 5               |

| № | Данные                         | Источник или метод               | Принятое решение                                                                      | Где использовано |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7 | Ключевые слова и объемы поиска | <i>Google Trends, Similarweb</i> | приняты индексы <i>Google Trends</i> (ЛР1) и модельные показатели (ЛР4, приложение Д) | книга 7          |

Для каждого элемента принято решение; оценки остаются диапазонами с низкой и средней надежностью, что отражено в диапазонах *TAM*, *SAM* и *SOM*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

### Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах *Excel* выявлены ошибки и неудобства. Ниже перечислено, что изменено, чтобы расчет был корректным; оригиналы шаблонов не изменялись, работа велась с копиями.

В таблице 27 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 27 – Изменения шаблонов

| № | Книга и лист                                                | Проблема                                                                                                                       | Исправление                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Платежеспособность, лист «Сценарии»                         | ссылка на пустую строку сегмента возвращала 0 вместо пустой строки, формулы давали #ЗНАЧ!, итоговые ячейки и панель с ошибками | формулы столбцов A и B строк 13-20 заменены на проверку IF(пусто, "", значение)   |
| 2 | Цифровая воронка, лист «Конкуренты_SW»                      | оценка полного трафика делилась на долю релевантного трафика (B12) вместо коэффициента покрытия (B13)                          | ссылки исправлены на B13                                                          |
| 3 | Объем по <i>Similarweb</i> , лист «Параметры»               | суммы релевантного трафика начинались со строки 5 и пропускали первую строку данных                                            | диапазоны исправлены на строки 4-23                                               |
| 4 | Сценарная оценка <i>Similarweb</i> , лист «Сверка»          | минимум, среднее и максимум включали платформенную строку, которая не является выручкой нового бизнеса                         | формулы итогов исключают платформенную строку                                     |
| 5 | Платежеспособность, лист «Ценовой коридор»                  | цена в модели равнялась медиане, индекс всегда 1                                                                               | цена <i>TableMind</i> введена вручную, индекс показывает отношение к медиане      |
| 6 | Все книги                                                   | валюта BYN и «руб.», демонстрационные данные по Беларуси и маркетингу                                                          | валюта заменена на EUR, демонстрационные данные заменены данными <i>TableMind</i> |
| 7 | Потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность | в листах <i>Similarweb</i> пять-восемь строк вместо 12 сайтов                                                                  | вставлены строки внутри диапазонов суммирования с копированием формул             |

Исправления 1-4 затрагивают корректность формул, остальные - содержание. После исправлений ошибок формул в книгах нет, а независимый пересчет подтверждает значения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

### Модельные данные опроса о цене и готовности платить

Респондентов для опроса нет, поэтому по решению автора (Р-8) данные сгенерированы по заданным параметрам: 30 условных респондентов в четырех сегментах, генератор и файлы лежат в папке 00\_Общее/Опрос\_модельный (*seed* 20261003). Это модельные данные, а не результат опроса людей; они показывают порядок обработки анкеты по методике и проверяют согласованность принятого ценового коридора, но не доказывают реальный спрос.

В таблице 28 представлено: модельные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*).

Таблица 28 – Модельные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*)

| Показатель                                  | Значение     | Сравнение с предложением <i>TableMind</i>                  |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Точка предельной дешевизны ( <i>PMC</i> )   | 11,6 EUR/мес | ниже цены <i>Pro</i> 19 EUR                                |
| Оптимальная цена ( <i>OPP</i> )             | 13,9 EUR/мес | <i>Pro</i> 19 EUR выше оптимума                            |
| Безразличная цена ( <i>IPP</i> )            | 14,2 EUR/мес | <i>Pro</i> 19 EUR выше безразличной цены                   |
| Точка предельной дороговизны ( <i>PME</i> ) | 19,9 EUR/мес | <i>Pro</i> 19 EUR на верхней границе приемлемого диапазона |
| Медиана допустимой цены разового аудита     | 7,6 EUR      | цена 9 EUR; не меньше 9 EUR готовы платить 43 %            |
| Средняя готовность попробовать (1-5)        | 3,37         | доля ответов 4-5: 53 %                                     |

Приемлемый диапазон цены *Pro* в модели - 11,6-19,9 EUR в месяц, а цена 19 EUR лежит у его верхней границы, что согласуется с индексом цены 0,99 к медиане конкурентов (книга 3). Вывод осторожный: ориентир безопасной цены *Pro* - 14-19 EUR, а старт с 19 EUR требует контроля конверсии.

В таблице 29 представлено: модельный выбор тарифа среди респондентов.

Таблица 29 – Модельный выбор тарифа среди респондентов

| Выбор               | Число | Доля |
|---------------------|-------|------|
| <i>Pro</i> 19 EUR   | 7     | 23 % |
| разовый аудит 9 EUR | 11    | 37 % |
| не купил бы         | 5     | 17 % |
| <i>Team</i> 29 EUR  | 7     | 23 % |

Из 30 условных респондентов 25 выбирают платный вариант, но модельная доля нужна лишь как проверка механики: фактическую структуру платящих (допущение Д-09) придется подтверждать данными *MVP*.

Ограничение: параметры генератора (медианы допустимых цен по сегментам, разброс, доля критичных ошибок) заданы аналитиком на основе ценового коридора книги 3 и не получены от людей. Структура расчета не зависит от источника данных опроса.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

### Данные, дополненные из открытых источников

Часть пунктов приложения Б удалось закрыть открытыми источниками 03.10.2026; ниже приведены найденные значения, их надежность и влияние на расчет. Основные расчеты книг не изменялись, потому что найденные значения подтверждают принятые допущения или остаются оценками третьих лиц.

В таблице 30 представлено: данные, найденные в открытых источниках.  
Таблица 30 – Данные, найденные в открытых источниках

| № | Показатель                                                                                                                        | Значение                                                                                                                                                                                                                                                  | Источн<br>ик | Надежность                                                     | Влияние на<br>расчет                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Комиссия<br><i>Microsoft<br/>Marketplace</i> при<br>продаже <i>SaaS</i><br>через магазин                                          | 3 % стандартной<br>платы за<br>обслуживание<br>магазина; выплата<br>97 % от<br>стоимости<br>лицензии;<br>бесплатная проба<br><i>SaaS</i> 1-180 дней                                                                                                       | [15]         | высокая<br>(первичный<br>источник,<br>обновлено<br>18.08.2026) | допущение Д-<br>14<br>подтверждено                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Занятые в<br>профессиях<br>« <i>Business and<br/>administration<br/>professionals</i> »<br>(ISCO-08,<br>ОС24), 2024,<br>тыс. чел. | ЕС-27 - 9 909,4;<br>Германия - 1<br>806,3; Франция - 1<br>713,1;<br>Нидерланды -<br>913,7; Ирландия -<br>195,9                                                                                                                                            | [16]         | высокая                                                        | масштаб<br>занятости ЕС<br>1,30 дает около<br>4,05 млн в трех<br>профессиональ<br>ных сегментах,<br>то есть около<br>41 % от ОС24;<br>правдоподобно<br>(ОС24<br>включает также<br>кадры,<br>маркетинг и<br>продажи) |
| 3 | Цена <i>Arixcel<br/>Explorer</i>                                                                                                  | 2,75 <i>GBP</i> за<br>пользователя в<br>месяц (лицензии<br>многопользовател<br>ьские, срок 12-36<br>месяцев; пример:<br>10 пользователей<br>на 12 месяцев -<br>330 <i>GBP</i> ); только<br><i>Windows</i> -версии<br><i>Excel</i> ; есть<br>пробный режим | [17]         | высокая<br>(страница<br>производителя,<br>03.10.2026)          | нижняя граница<br>ценового<br>коридора около<br>3 <i>EUR</i> в месяц;<br>цена <i>TableMind</i><br>19 <i>EUR</i> выше<br>примерно в<br>шесть раз                                                                     |

| № | Показатель              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Источн<br>ик | Надежность                                                                     | Влияние на<br>расчет                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Цена <i>Operis OAK</i>  | подписка 311,66 <i>GBP</i> в год плюс налог (около 26 <i>GBP</i> в месяц); более 30 инструментов; есть пробная версия                                                                                                                                                                                                                                                     | [18]         | высокая (страница производителя, 03.10.2026)                                   | ориентир профессиональных надстроек; <i>Pro TableMind</i> (228 <i>EUR</i> в год) сопоставим по уровню годовой цены                                                                                                        |
| 5 | Цена <i>DataSnipper</i> | прайс не публикуется; оценки третьих сторон: от 64 <i>USD</i> за пользователя в месяц (около 768 <i>USD</i> в год) [19], около 175 <i>USD</i> в месяц за место в пакете <i>Professional</i> при минимуме пять мест (около 2 100 <i>USD</i> в год за место) [23]                                                                                                           | [19], [23]   | низкая (оценки обзорных сервисов и аналитического агентства, расходятся втрое) | ориентир верхнего ценового сегмента аудита; <i>Pro TableMind</i> (19 <i>EUR</i> в месяц) дешевле примерно в три-девять раз; минимум пять мест исключает индивидуального покупателя, которого обслуживает <i>TableMind</i> |
| 6 | Цена <i>Datarails</i>   | прайс не публикуется; по данным закупочной платформы о фактических контрактах медианный покупатель платит 33 300 <i>USD</i> в год (диапазон 16 231-62 037 <i>USD</i> ); малые команды 25-50 тыс. <i>USD</i> , средний сегмент 60-120 тыс. <i>USD</i> в год; внедрение 10-40 тыс. <i>USD</i> дополнительно [22]; обзорные оценки около 24 000 <i>USD</i> в год и выше [20] | [20], [22]   | средняя (данные по заключенным контрактам, но не прайс производителя)          | относится к классу <i>FP&amp;A</i> -платформ, а не к разовым аудитам таблиц; прямой конкуренции по цене нет                                                                                                               |

| № | Показатель                                                                                       | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Источн<br>ик | Надежность                                          | Влияние на<br>расчет                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Занятые в Великобритании и, <i>Annual Population Survey</i> , апрель 2025 - март 2026 (SOC 2020) | бухгалтеры (2421) - 233 600;<br>консультанты по управлению и бизнес-аналитики (2431) - 245 700;<br>финансовые менеджеры и директора (1131) - 461 400;<br>налоговые эксперты (2423) - 44 700                                                                                                                                       | [21]         | высокая (официальная статистика, <i>API Nomis</i> ) | два профессиональных сегмента Великобритании и дают около 480 тыс. человек, то есть около 15 % американских трех сегментов (3,1 млн) при доле населения около 20 %: масштаб занятости 0,45 для четырех англоязычных стран выглядит консервативным |
| 8 | Дополнительный снимок <i>Similarweb Pro</i> , июнь-август 2026                                   | <i>appsource.microsoft.com</i> - 1,18 млн визитов (США 31 %); <i>sheetai.app</i> - 183 741 (глобальный ранг 666 313); <i>f1f9.com</i> - 32 076;<br><i>cubesoftware.com</i> - 320 502 (ранг 385 024); для <i>excelformulabot.com</i> и <i>macabacus.com</i> <i>Similarweb</i> ответил «нет совпадений» (трафик ниже порога панели) | [5]          | средняя (оценка <i>Similarweb</i> )                 | <i>sheetai.app</i> , <i>f1f9.com</i> и <i>cubesoftware.com</i> добавляют около 8,9 % к трафику 12 доменов основного снимка (6,02 млн визитов) и на итоговый диапазон не влияют; <i>AppSource</i> - канал, а не конкурент                          |

Первичные данные найдены по комиссии *AppSource*, занятости ЕС и Великобритании и ценам *Arixcel* и *Operis*, а цены *DataSnipper* и *Datarails* остаются оценками третьих сторон. Для ценового коридора это означает, что опубликованные цены специализированных надстроек (*Arixcel* около 3 *EUR* и *Operis* OAK около 26 *GBP* в месяц) лежат ниже цены *Pro* 19 *EUR* или рядом с ней, а корпоративные платформы (*DataSnipper* и *Datarails*, оценки *DataSnipper* от 64 до 175 *USD* за место в месяц, *Datarails* около 33 тыс. *USD* в год на контракт) заметно дороже; прайсы производителей закрыты, поэтому

использованы данные закупочной платформы и аналитического агентства, а точные цены можно получить только запросом коммерческого предложения.

Не закрыты: официальные прайсы *DataSnipper* и *Datarails* (альтернатива найдена: данные закупочной платформы и агентства, строки 5 и 6) и данные *Google Keyword Planner* и *Semrush*, для которых нужен рекламный кабинет или платный доступ; взамен для англоязычного поиска используются относительные индексы *Google Trends* (ЛР1) и органический трафик конкурентов по *Similarweb*. Раздел *Keyword research* пробного *Similarweb Pro* использован 04.10.2026 для сверки ставок и конкуренции (приложение Д ЛР4); объемы запросов в пробном доступе скрыты («меньше 50»).

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
(обязательное)  
**Журнал фиксации данных *Similarweb***

Журнал показывает, при каких настройках и в какие даты получены данные, и позволяет повторить снимок. Все загрузки сделаны вручную в интерфейсе *Similarweb Pro* (пробный доступ автора) в браузере автора; значения переписаны из блоков «*Website performance*», «*Traffic & engagement*», «*Marketing channels*» и «*Geography*».

В таблице 31 представлено: журнал фиксации данных *Similarweb*: основной снимок.

Таблица 31 – Журнал фиксации данных *Similarweb*: основной снимок

| Сайт                  | Дата снятия | Период                   | Настройки                                | Что зафиксировано                                                                    | Ограничение |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>julius.ai</i>      | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 2 104 620 за 3 месяца, уникальные 360 494 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги | -           |
| <i>formulabot.com</i> | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 876 642 за 3 месяца, уникальные 141 392 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | -           |
| <i>rows.com</i>       | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 725 211 за 3 месяца, уникальные 122 637 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | -           |
| <i>datarails.com</i>  | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 667 077 за 3 месяца, уникальные 90 450 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги    | -           |
| <i>numerous.ai</i>    | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 606 534 за 3 месяца, уникальные 106 503 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | -           |

| Сайт                            | Дата снятия | Период                   | Настройки                                | Что зафиксировано                                                                 | Ограничение                     |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <i>shortcut.ai</i>              | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 462 333 за 3 месяца, уникальные 68 226 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги | -                               |
| <i>ajelix.com</i>               | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 349 851 за 3 месяца, уникальные 58 958 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги | -                               |
| <i>perfectxl.com</i>            | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 105 975 за 3 месяца, уникальные 16 582 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги | -                               |
| <i>arixcel.com</i>              | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 53 472 за 3 месяца, уникальные 8 619 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | -                               |
| <i>operis.com</i>               | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 44 064 за 3 месяца, уникальные 6 181 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | -                               |
| <i>cimcon.com</i>               | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 16 566 за 3 месяца, уникальные 2 640 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги   | малый сайт, погрешность высокая |
| <i>spreadsheetdetective.com</i> | 03.10.2026  | 06-08.2026<br>(3 месяца) | весь мир,<br>весь трафик, с поддомена ми | визиты 5 805 за 3 месяца, уникальные 879 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги      | малый сайт, погрешность высокая |

Все 12 сайтов основного снимка получены в один день при одинаковых настройках, что обеспечивает сопоставимость. Для сайтов с трафиком ниже 10 тысяч визитов в месяц (*CIMCON*, *Spreadsheet Detective*) *Similarweb* сообщает данные с повышенной погрешностью, поэтому в расчетах им задан коэффициент качества 0,60.

В таблице 32 представлено: журнал фиксации данных *Similarweb*: дополнительный снимок.

Таблица 32 – Журнал фиксации данных *Similarweb*: дополнительный снимок

| Сайт                           | Дата снятия                   | Период     | Что зафиксировано                 | Результат                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>appsource.microsoft.com</i> | 03.10.2026<br>и<br>04.10.2026 | 06-08.2026 | визиты, устройства, вовлеченность | 1,181 млн визитов за 3 месяца, 61,6 % отказов, 96 % мобильных устройств (канал, не конкурент) |
| <i>sheetai.app</i>             | 03.10.2026                    | 06-08.2026 | визиты, мировой ранг              | 183 741 визит, ранг 666 313                                                                   |
| <i>f1f9.com</i>                | 03.10.2026                    | 06-08.2026 | визиты                            | 32 076 визитов                                                                                |
| <i>cubesoftware.com</i>        | 03.10.2026                    | 06-08.2026 | визиты, мировой ранг              | 320 502 визита, ранг 385 024                                                                  |
| <i>excelformulabot.com</i>     | 03.10.2026                    | 06-08.2026 | поиск домена                      | нет совпадений: трафик ниже порога панели                                                     |
| <i>macabacus.com</i>           | 03.10.2026                    | 06-08.2026 | поиск домена                      | нет совпадений: трафик ниже порога панели                                                     |

Повторная проверка 04.10.2026 подтвердила, что пробный доступ работает и значения *AppSource* совпадают с зафиксированными накануне. Домены без совпадений не включены в расчет, а их отсутствие в панели само по себе указывает на малый трафик.

Ограничения доступа, влиявшие на выгрузку: пробный период *Similarweb Pro* ограничен по времени, число новых доменов в сутки ограничено, показатели малых сайтов оценочные, объемы поисковых запросов в пробном доступе скрыты. Повторить снимок можно по этому журналу с теми же настройками, однако значения изменятся вместе с панелью *Similarweb*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

### Перечень файлов работы

Перечень показывает, какие материалы входят в работу и откуда берутся числа отчета. Все файлы хранятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 33 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 33 – Перечень файлов работы

| Файл или папка                                         | Назначение                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Excel/ЛР2-3_1_потенциальные_клиенты.xlsx               | число потенциальных клиентов, TAM, SAM, SOM                              |
| Excel/ЛР2-3_2_сверху_вниз_снизу_вверх.xlsx             | три независимые оценки и сверка                                          |
| Excel/ЛР2-3_3_платежеспособность.xlsx                  | ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента                             |
| Excel/ЛР2-3_4_цифровая_воронка.xlsx                    | воронка по тарифам и канал AppSource                                     |
| Excel/ЛР2-3_5_сценарная_оценка_Similarweb.xlsx         | рыночный трафик и платформенная модель                                   |
| Excel/ЛР2-3_6_объем_рынка_Similarweb.xlsx              | каналы, география, запросы, три сценария                                 |
| Excel/ЛР2-3_7_поисковый_спрос.xlsx                     | контрольный русскоязычный сегмент                                        |
| Материалы_собранные/similarweb_снимок_2026-10-03.csv   | снимок Similarweb по 12 сайтам                                           |
| Материалы_собранные/внешние_данные_2026-10-03.md       | курсы, занятость, предприятия, цены, дополнительный снимок               |
| Python/fill_all.py и fill_*.py                         | заполнение книг через Excel COM, результаты в results/excel_results.json |
| Python/analysis.py                                     | независимый пересчет на Python и сверка (52 проверки)                    |
| Python/figures.py                                      | построение рисунков                                                      |
| Python/rep_a.py, rep_b.py, rep_ext.py, build_report.py | сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета                                   |
| Рисунки/                                               | 6 рисунков отчета                                                        |
| ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР2-3_TableMind.docx, .pdf             | отчет в трех форматах                                                    |
| ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md                        | план выполнения и перечень данных, требующих участия автора              |

Числа отчета не вводятся вручную: заполнение книг, пересчет, рисунки и текст отчета воспроизводятся скриптами из каталога Python, а входные данные лежат в каталоге собранных материалов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

### Ориентиры стоимости клика и конкуренции запросов

Рекламные кабинеты недоступны без платной кампании, поэтому для проверки цифровой воронки использованы три ориентира: данные раздела «*Keyword research*» *Similarweb Pro* (04.10.2026), отраслевые средние ставки и модельные показатели ЛР4 (допущение Д-33).

В таблице 34 представлено: ориентиры стоимости клика по запросам ядра.

Таблица 34 – Ориентиры стоимости клика по запросам ядра

| Запрос                                   | CPC по <i>Similarweb</i> , USD | Конкуренция в рекламе | Сложность органической выдачи | Использование в работе                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <i>excel formulas</i>                    | 0,01-8,71                      | 1 (низкая)            | 15                            | информационный запрос, верхняя воронка                                    |
| <i>financial modeling</i>                | 0,19-10,11                     | 26 (средняя)          | 41                            | информационный запрос, аудитория финансистов                              |
| <i>excel copilot</i>                     | 0,02-10,63                     | 1 (низкая)            | 35                            | запрос о заменителе                                                       |
| <i>chatgpt excel</i>                     | 0,03-12,32                     | 30 (средняя)          | 33                            | запрос о заменителе                                                       |
| <i>excel ai</i>                          | 0,03-14,31                     | 9 (низкая)            | 42                            | запрос о заменителе                                                       |
| запросы о проверке и аудите (7 запросов) | нет данных                     | нет данных            | нет данных                    | трафик ниже порога панели; для воронки взяты модельные ставки 1,5-9,4 EUR |

Реальные диапазоны ставок широкие: нижняя граница около нуля, верхняя 8,7-14,3 USD. Для воронки взята средняя ставка узкого ядра 5,07 EUR, которая лежит внутри этих диапазонов. Объемы запросов в пробном доступе скрыты, поэтому они оценены относительно *Google Trends* и остаются модельными.

Отраслевые обзоры рекламных платформ дают средний CPC в поиске порядка нескольких долларов, что согласуется с диапазонами таблицы и с принятыми в воронке допущениями (визит-регистрация 4 %, регистрация-платящий 5 %). Поэтому стоимость привлечения платящего пользователя через платный поиск в тысячи евро выглядит правдоподобной и не меняет вывода о том, что основными каналами должны быть органический поиск, каталоги надстроек и рекомендации.